

系统分析与设计

课程作业报告

学生姓名：韩筱雨

指导教师：毕文杰教授

专业班级：信管 T2401

学号：8210241605

学院：商学院

2026 年 10 月

摘要

本报告以启贝口腔连锁机构为研究对象，围绕患者预约到店、治疗方案接受、诊后随访、专家轮诊、耗材供应与门店经营考核等经营管理问题开展业务建模与系统分析。报告在保留现有口腔诊疗系统（轻松牙医）临床与收费功能的基础上，设计启贝口腔连锁运营管理系统，用于获取并跟踪客户线索、安排预约与到店、记录方案转化、生成与执行随访、统筹专家轮诊、贯通耗材申请采购验收以及形成月度绩效与经营考核结果。

建模过程依次包括项目愿景、业务用例、现状与改进业务序列、系统用例与用例规约，以及分析类图、分析序列图和数据库设计。

关键词：口腔连锁；业务建模；系统用例；分析模型

目录

摘要.....2
目录.....3
一、愿景图.....5
二、业务用例图.....6
三、现状业务序列图.....7
四、改进业务序列图.....14
五、系统用例图.....21
六、用例规约.....27
七、分析类图.....49
八、分析序列图.....51
九、数据库设计（ER 图）.....63

一、愿景图

系统以启贝口腔连锁机构（总部及所属门店）为目标组织，以启贝口腔总经理（王立珂）为愿景负责人，重点改善患者预约到店、治疗方案接受、诊后随访按期完成、专家轮诊与耗材供应保障、以及月度绩效与门店经营考核结果形成时间。

启贝口腔项目愿景图



图 1-1 启贝口腔项目愿景图

二、业务用例图

业务用例以启贝口腔连锁机构为组织边界，患者、第三方生活服务平台、市场合作单位和耗材供应商为组织外部业务执行者。专家轮诊、耗材保障和绩效考核属于口腔诊疗的内部支撑流程，不提升为业务用例。

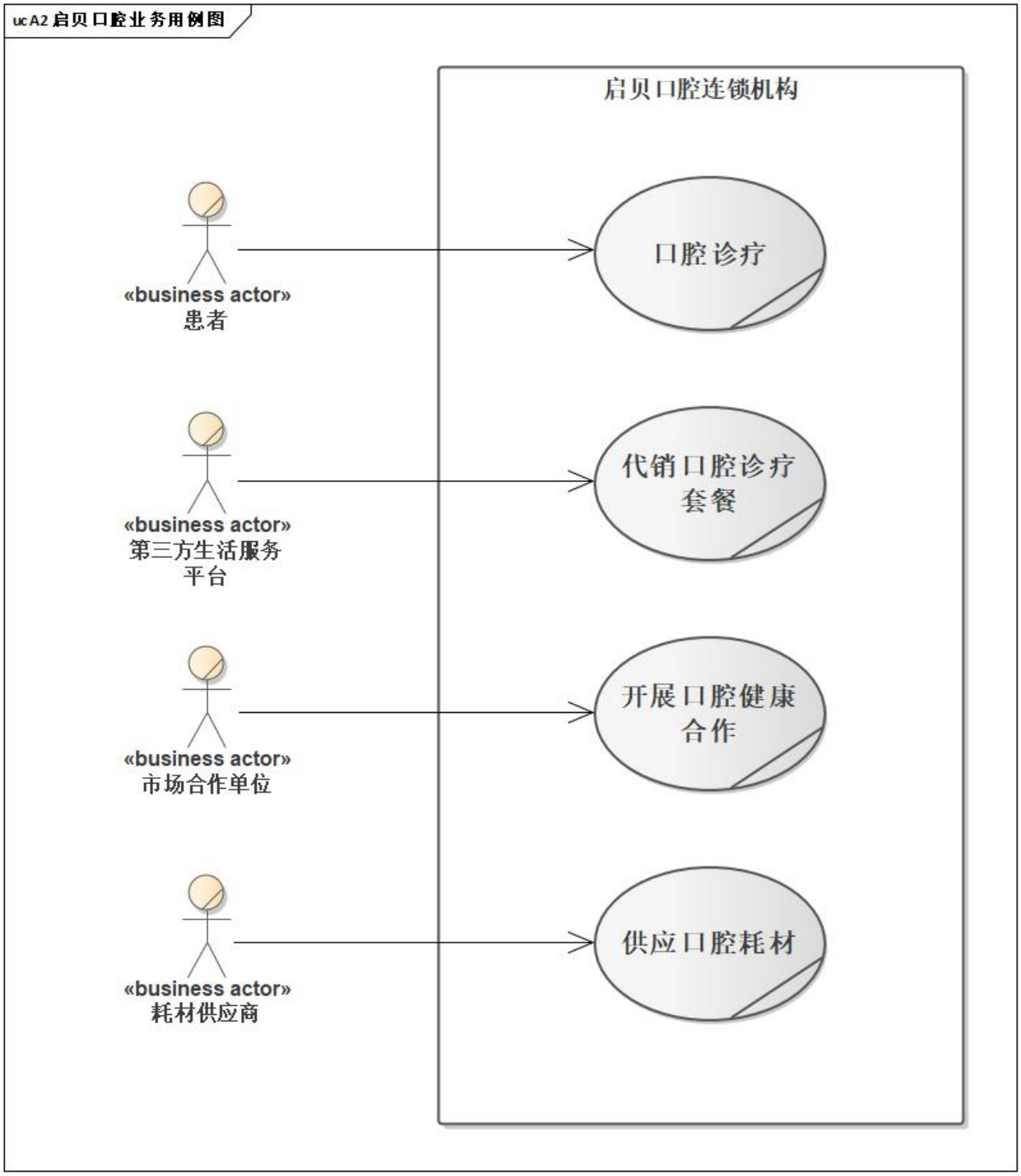


图 2-1 业务用例图

三、现状业务序列图

现状模型依据门店调研资料绘制：客户来源分散在第三方平台、电话与线下市场活动，预约与到诊在现有系统与人工记录之间衔接，方案沟通结果、随访与复诊依赖人工跟踪，耗材需求经门店审核后由总部集中采购，月度绩效与经营考核结果由人工汇总形成。

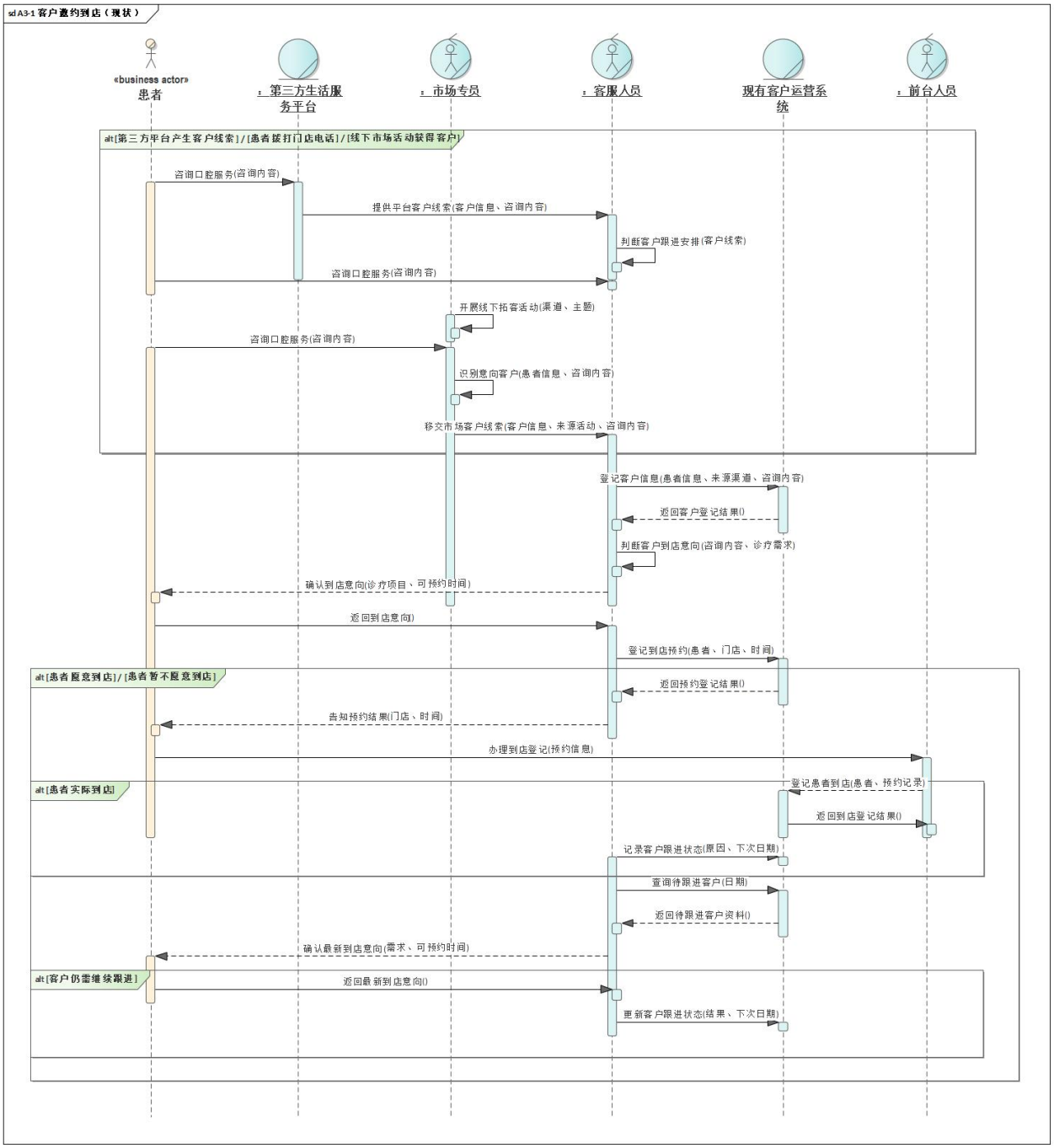


图 3-1 客户邀约到店现状业务序列图

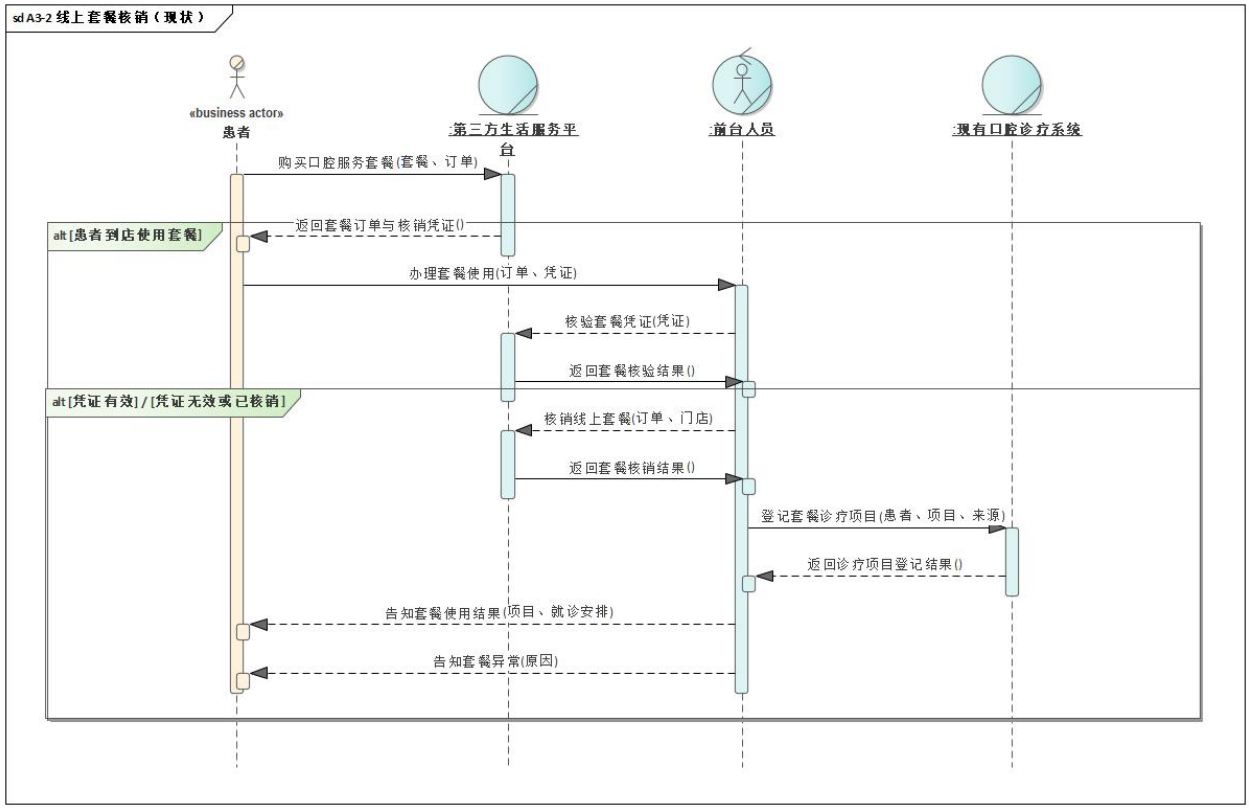


图 3-2 线上套餐核销现状业务序列图

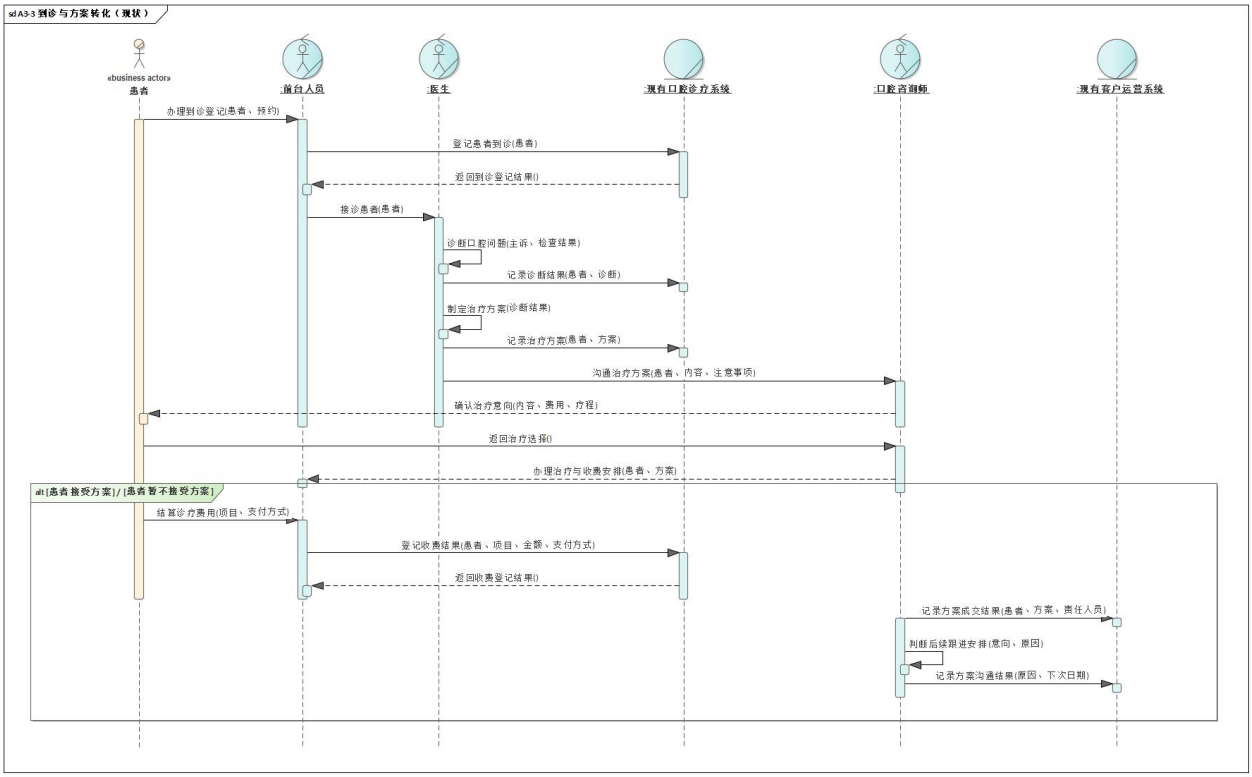


图 3-3 到诊与方案转化现状业务序列图

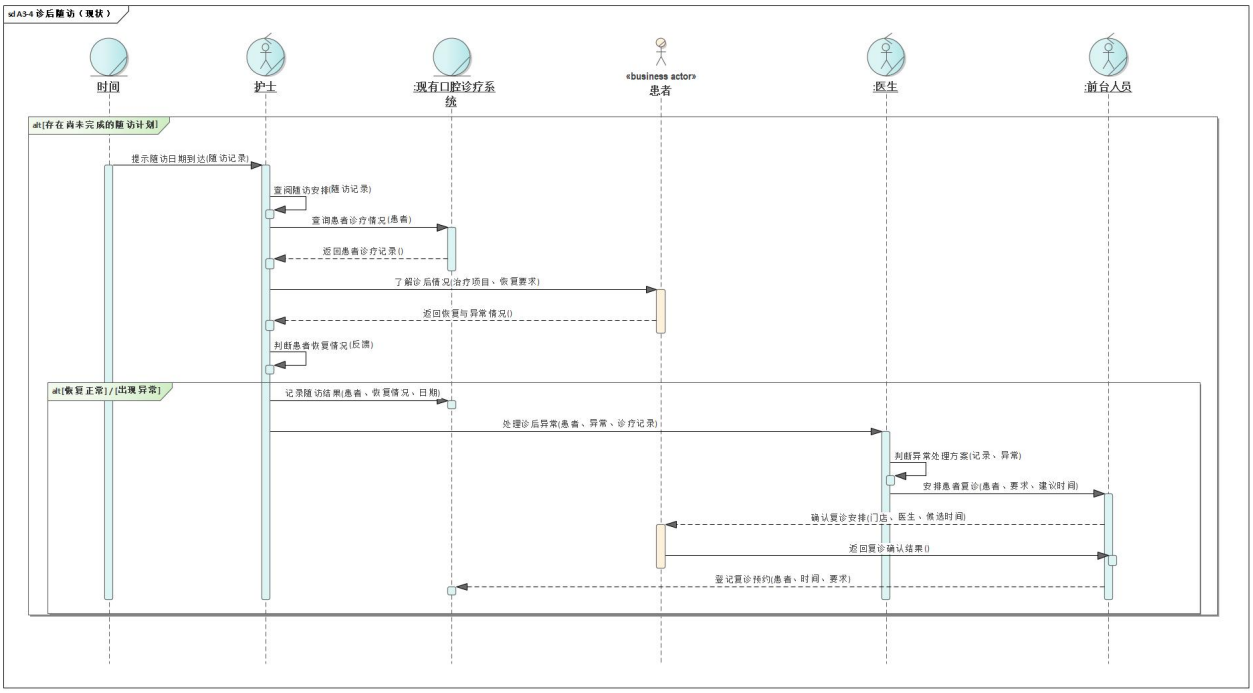


图 3-4 诊后随访现状业务序列图

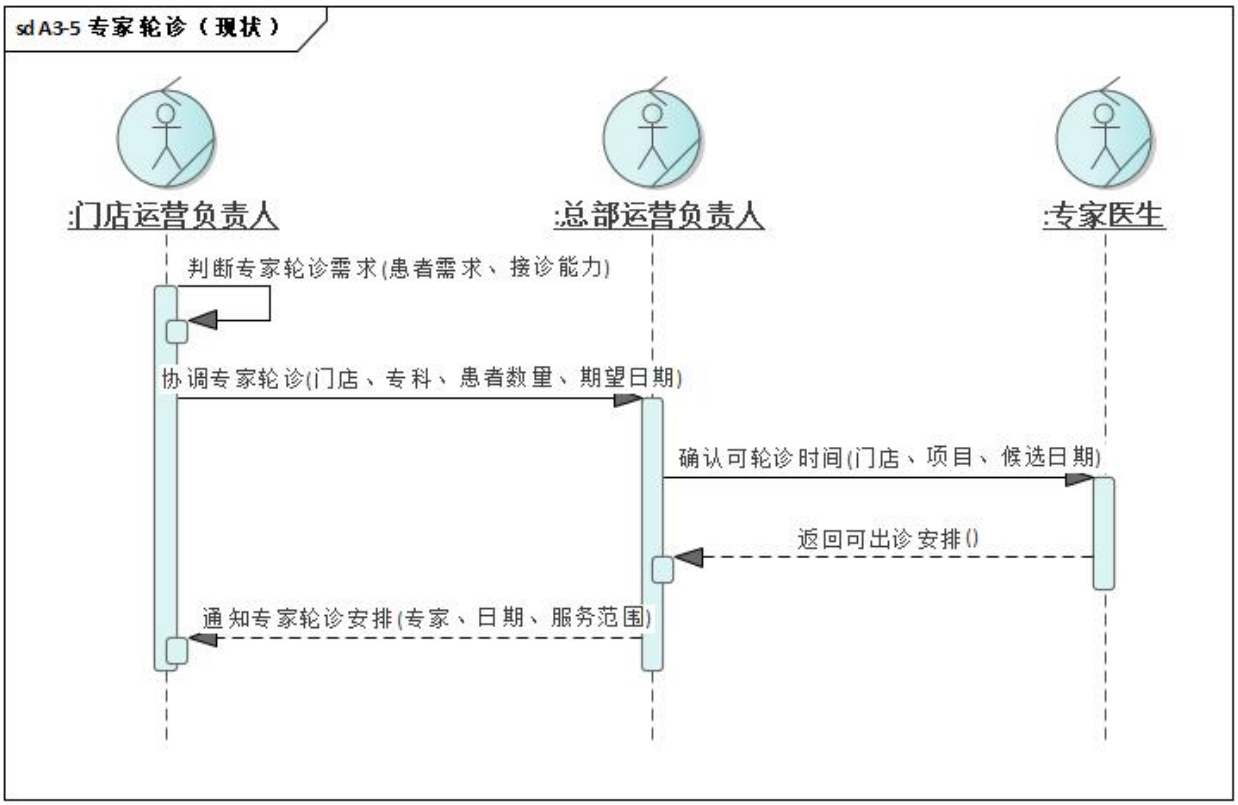


图 3-5 专家轮诊现状业务序列图

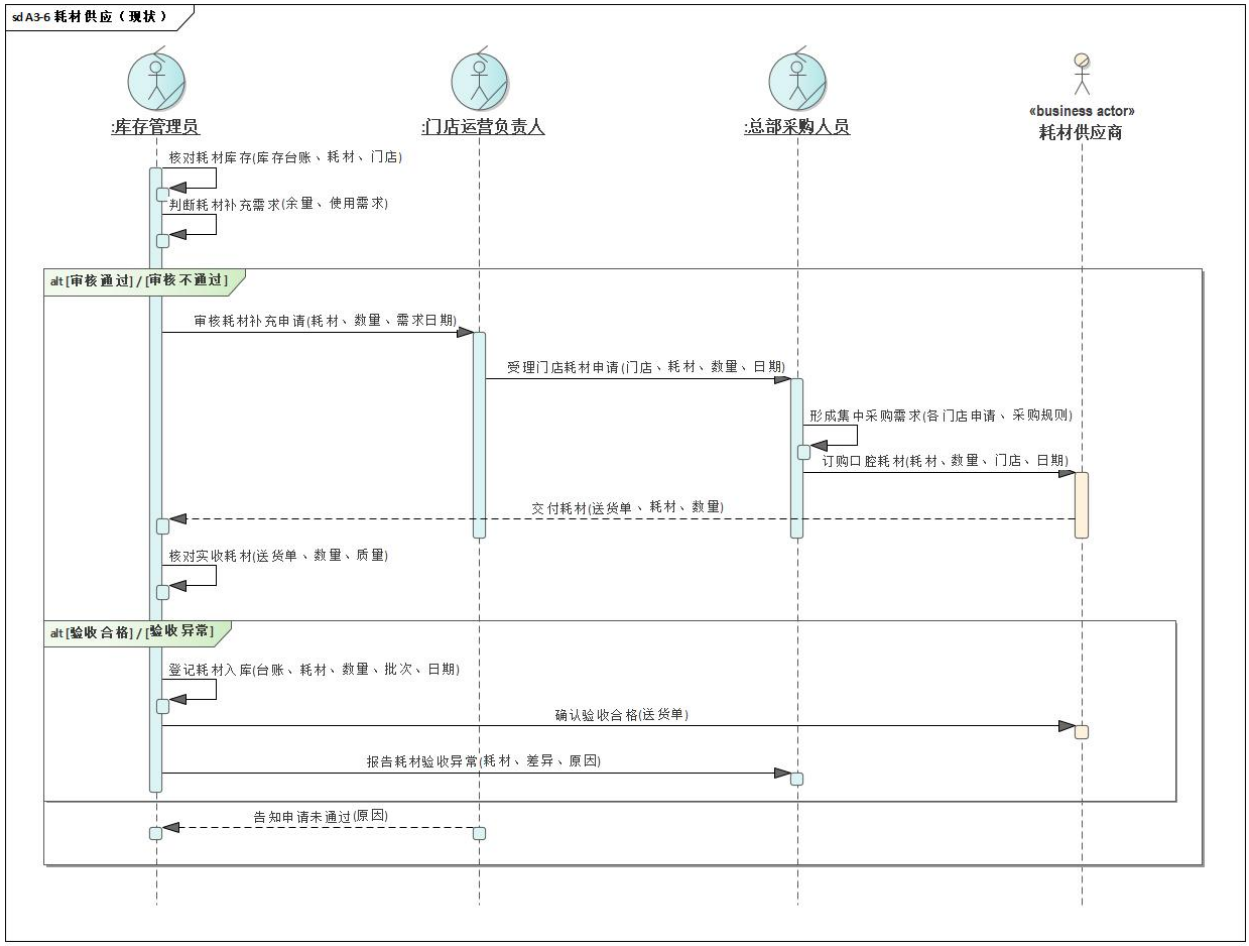


图 3-6 耗材供应现状业务序列

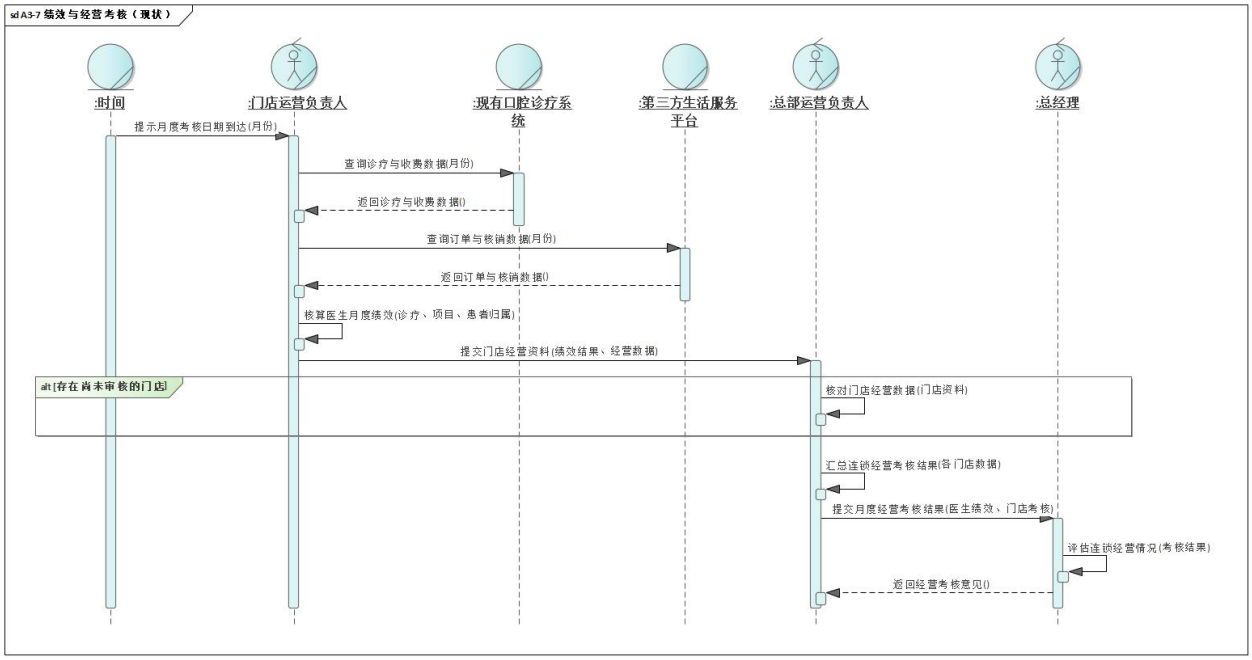


图 3-7 绩效与经营考核现状业务序列

四、改进业务序列图

改进方案采用物流变成信息流、改善信息流转和封装领域逻辑三种模式：把分散在平台、人工记录和现有系统中的客户与预约信息收敛到拟建系统；把随访到期、库存补货、轮诊匹配和考核计算等依赖人脑判断的规则交给系统承担；拟建系统不替代轻松牙医的临床、病历与收费功能。

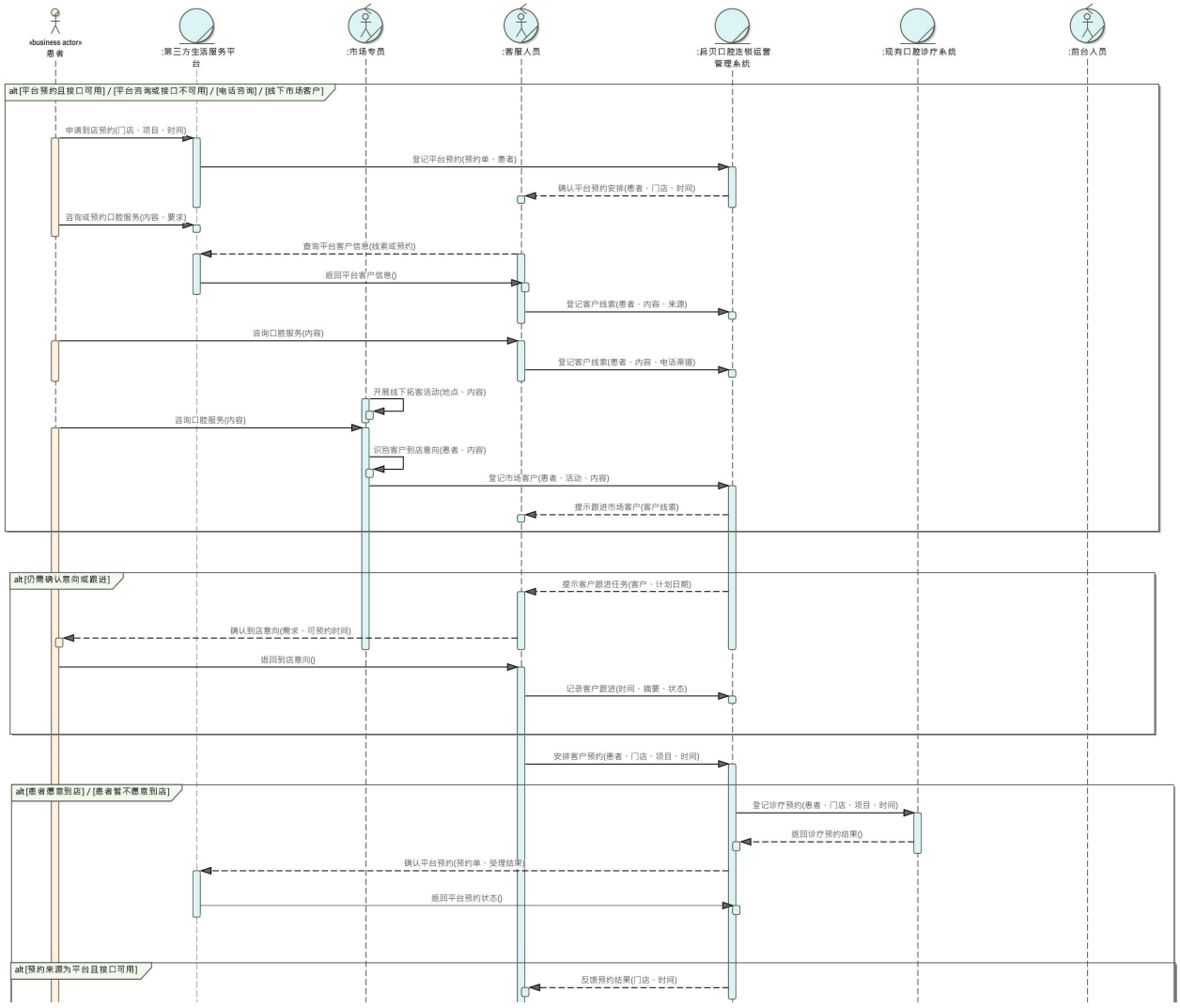


图 4-1 客户邀约到店改进业务序列图

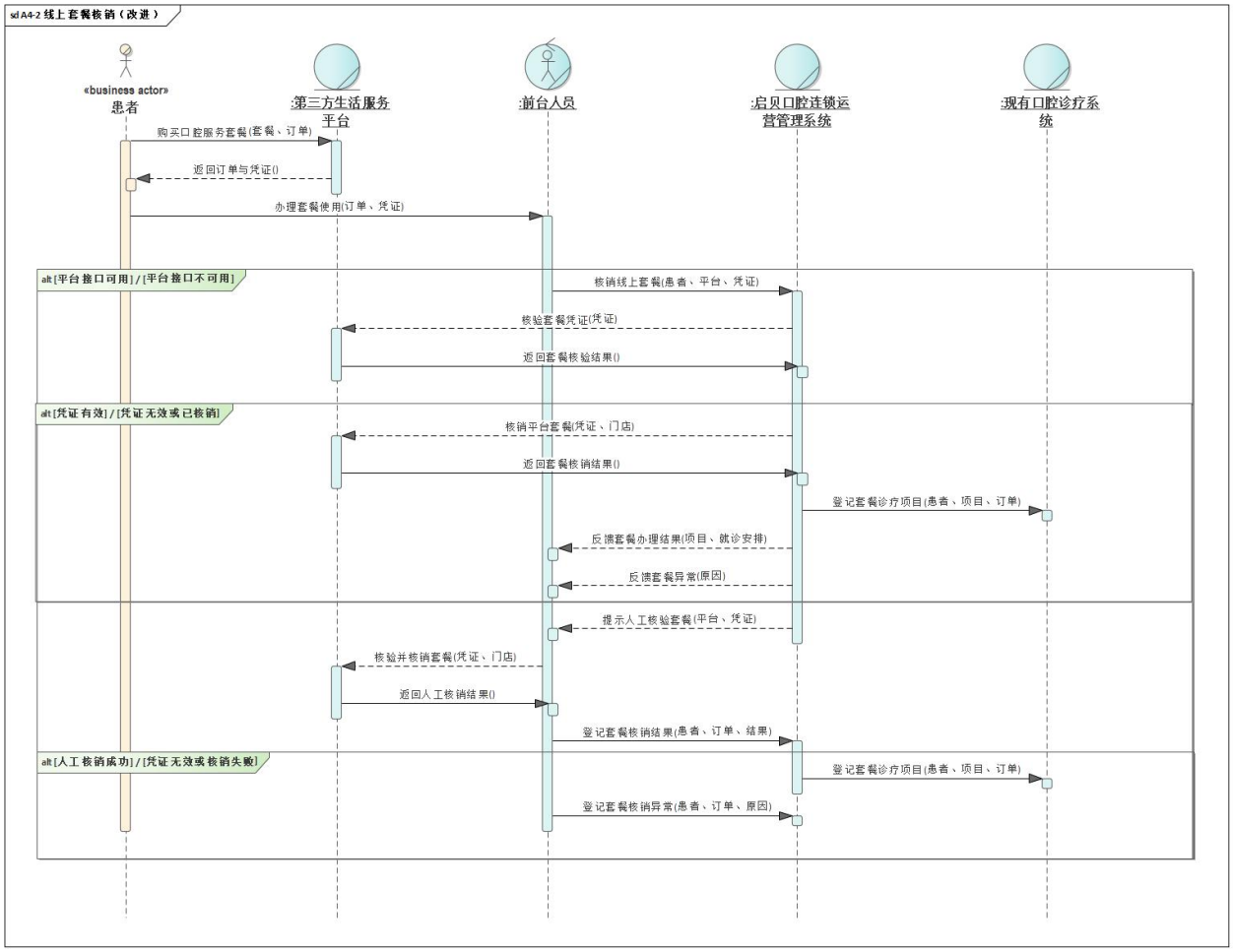


图 4-2 线上套餐核销改进业务序列图

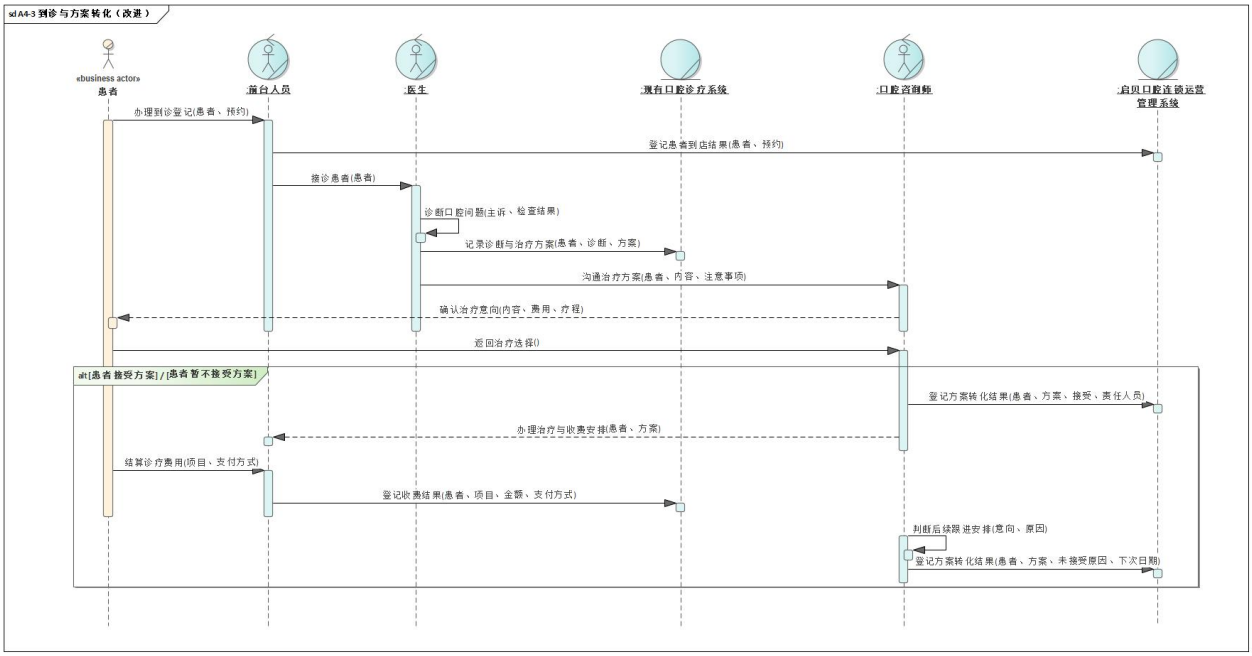


图 4-3 到诊与方案转化改进业务序列图

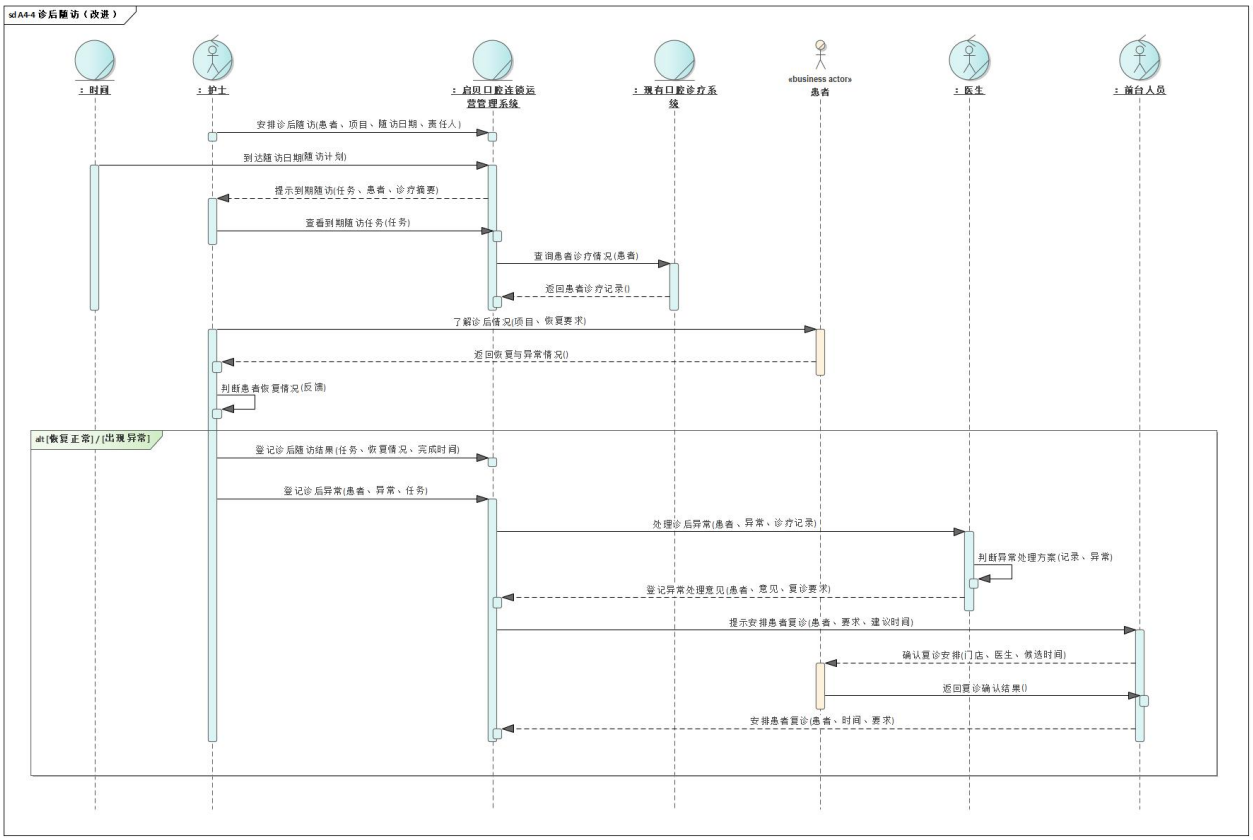


图 4-4 诊后随访改进业务序列图

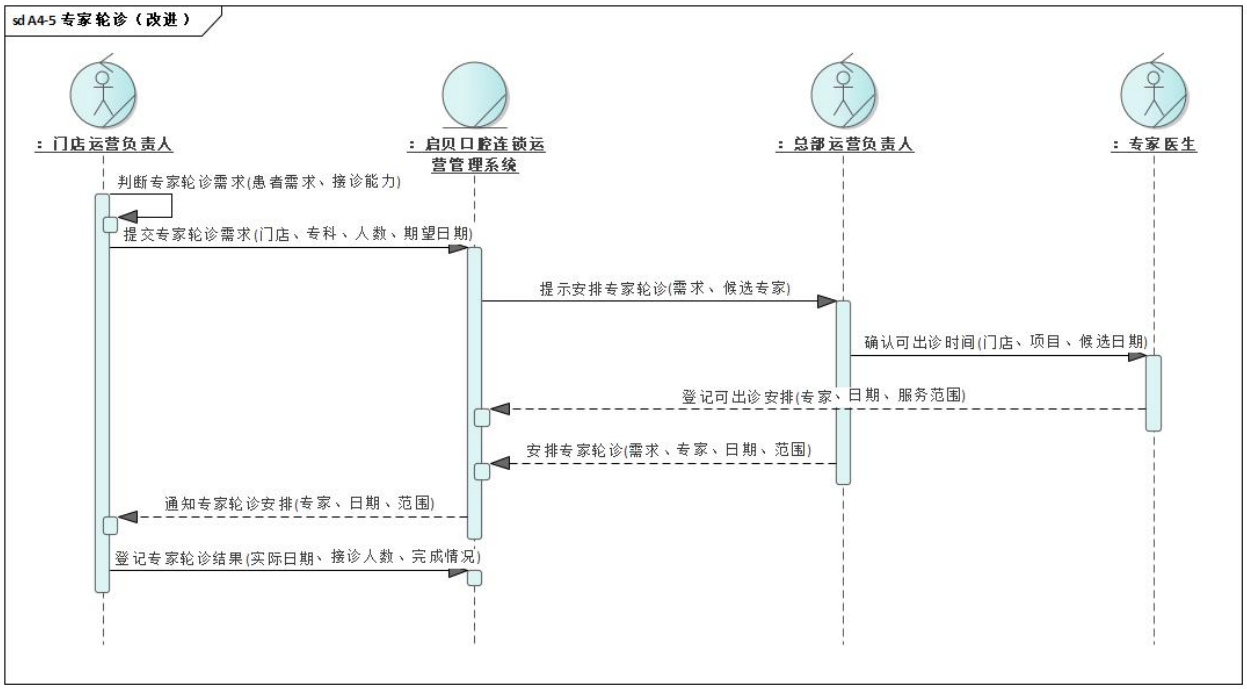


图 4-5 专家轮诊改进业务序列图

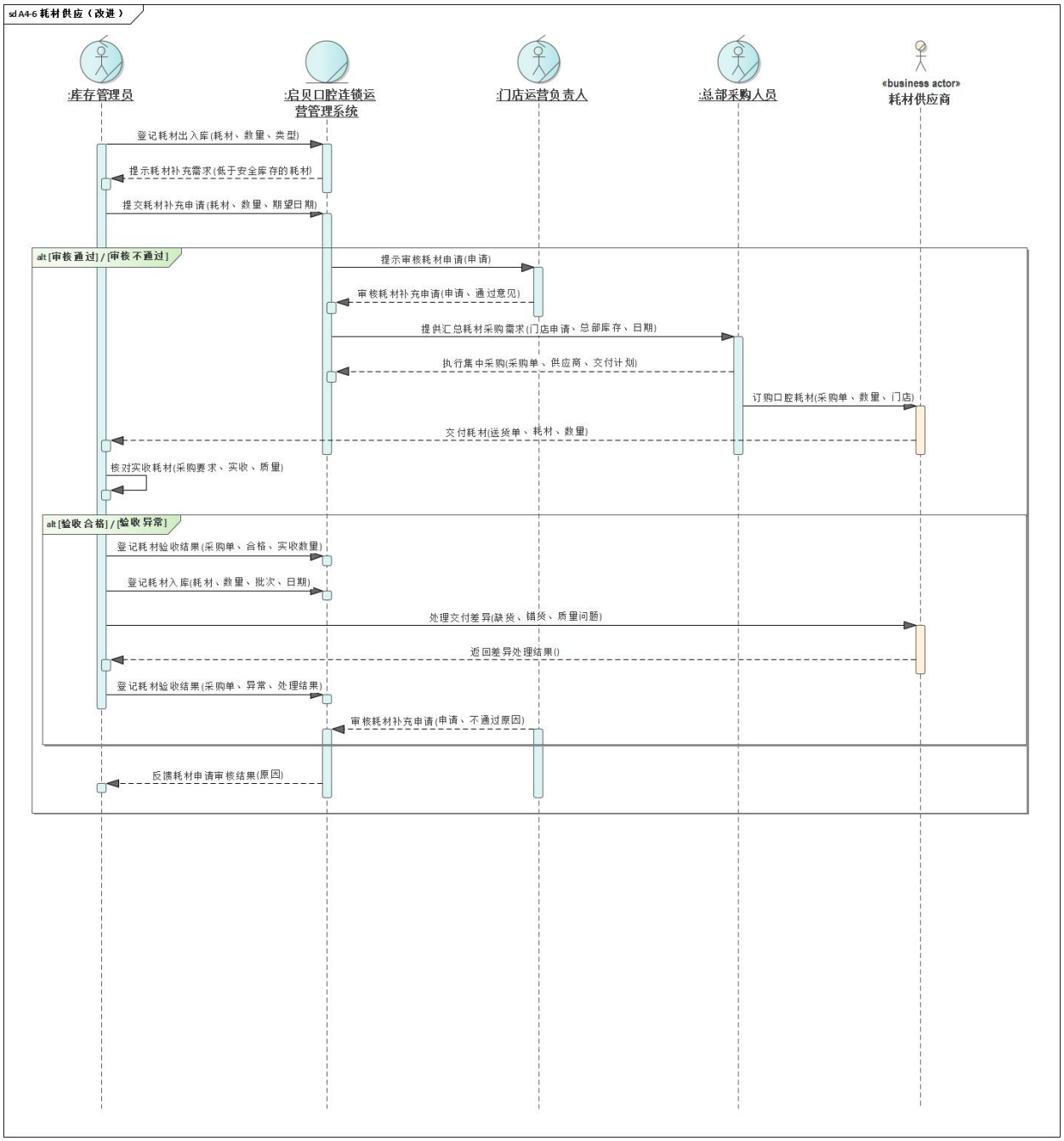


图 4-6 耗材供应改进业务序列图

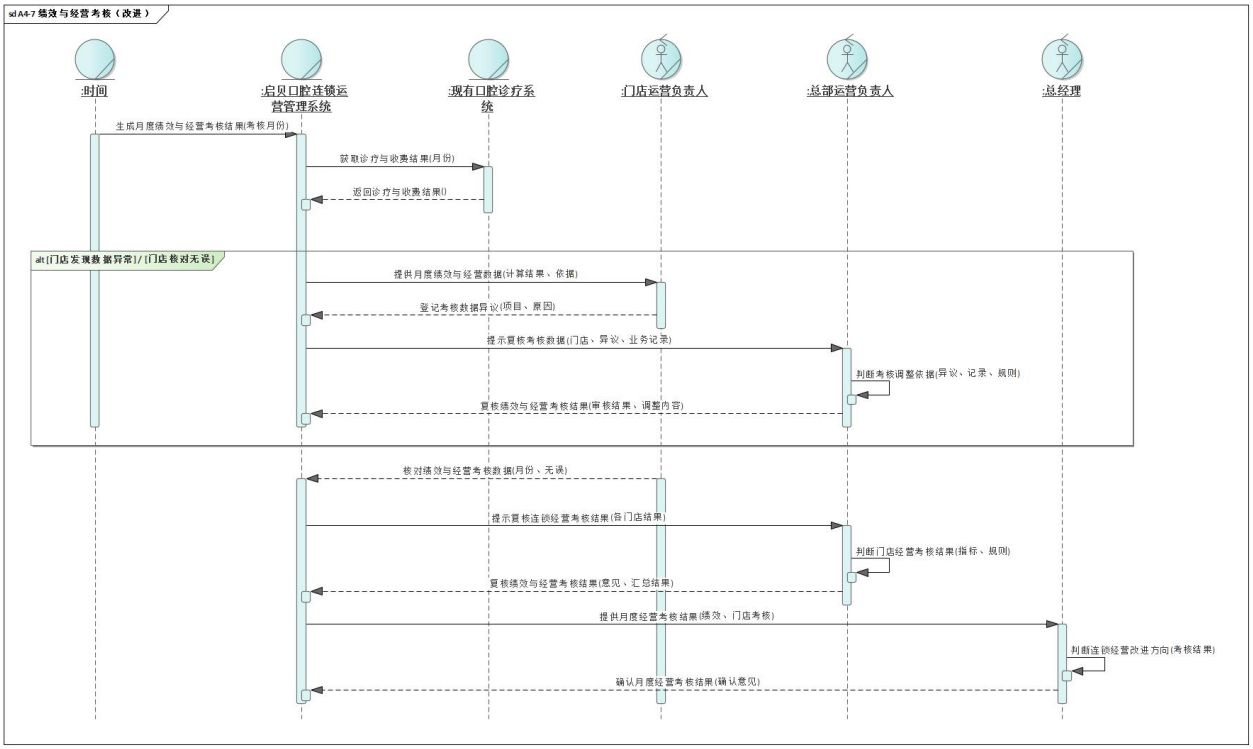


图 4-7 绩效与经营考核改进业务序列图

五、系统用例图

系统用例由改进业务序列图中从外部指向拟建系统的消息映射得到。主执行者主动发起用例，辅助执行者在用例进行过程中被系统请求；患者与耗材供应商不直接操作本系统，因此不作为系统执行者。共 23 项系统用例，总览图按业务分组呈现，另附三张分组图。

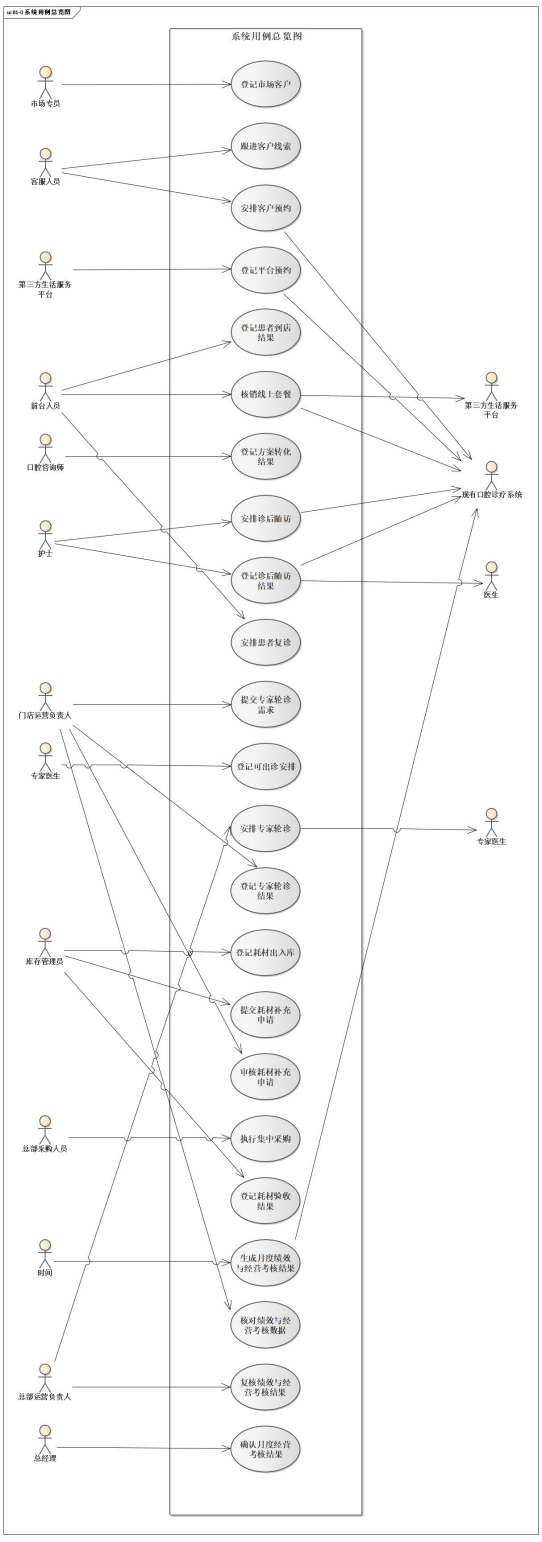


图 5-1 系统用例总览图

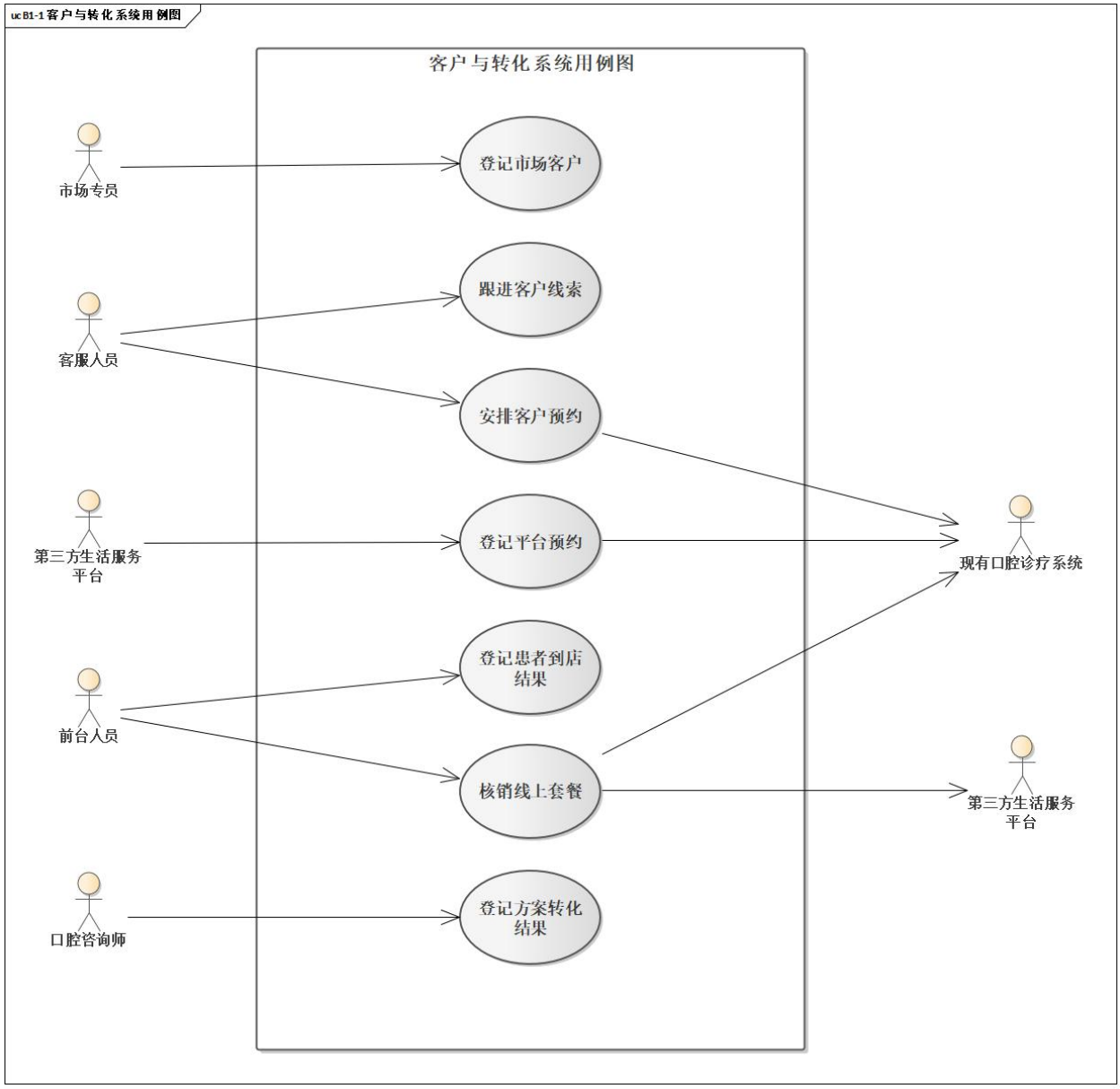


图 5-2 客户与转化系统用例图

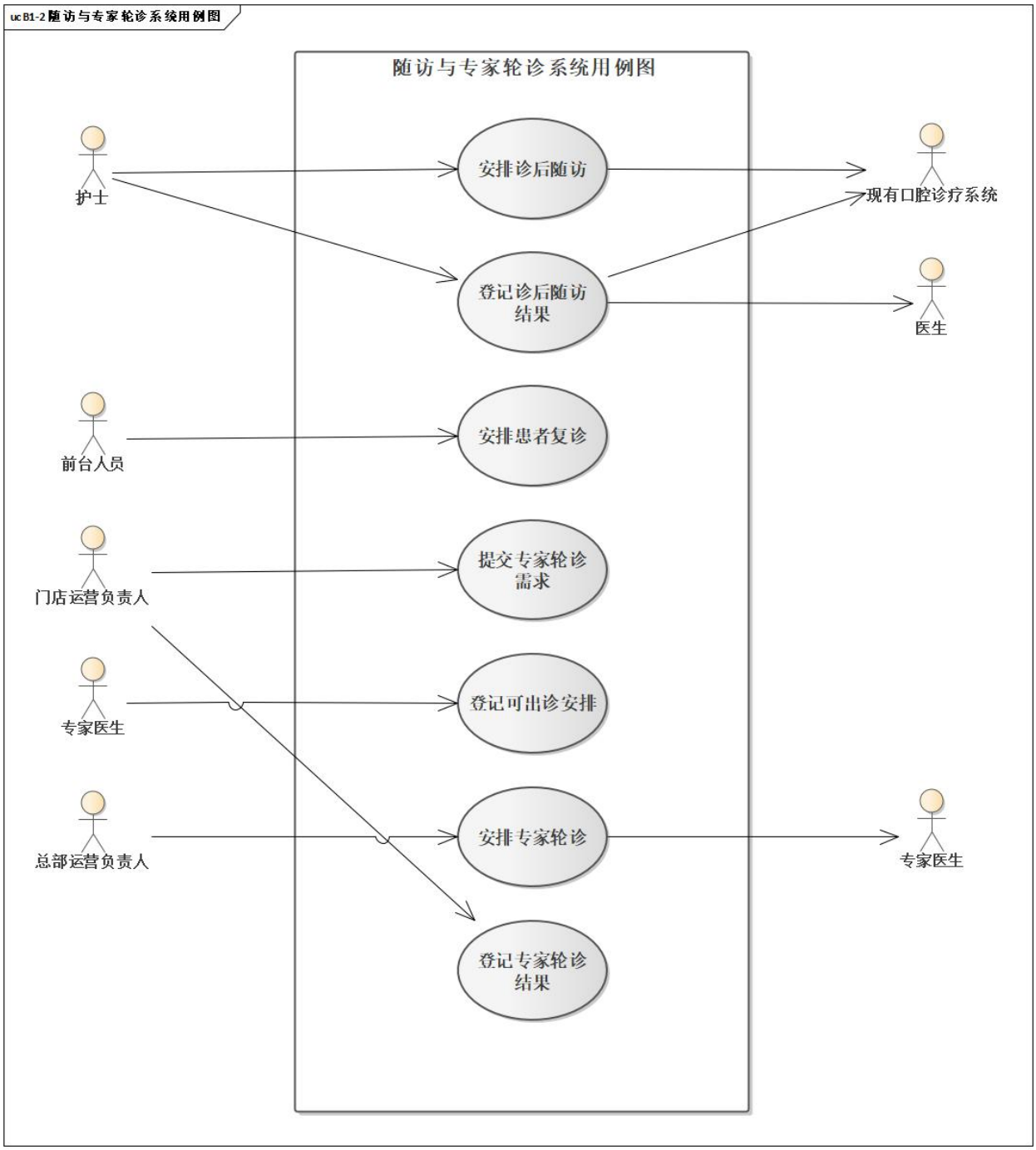


图 5-3 随访与专家轮诊系统用例图



图 5-4 耗材与经营考核系统用例图

六、用例规约

6.1 登记市场客户

项目	内容
用例名称	登记市场客户
用例编号	UC-01
执行者	市场专员（主）
前置条件	系统中存在待登记的线下市场活动客户资料，来源活动处于有效期。
后置条件	形成唯一客户线索并进入待跟进状态，记录来源活动与负责人。
涉众利益	市场专员：希望及时移交有效线索，避免重复登记。 客服人员：希望获得完整的来源与咨询信息。 门店运营负责人：希望市场投放效果可统计。
基本路径	1. 市场专员请求登记市场客户。 2. 系统显示客户登记界面。 3. 市场专员录入患者联系方式、咨询内容、意向项目和来源活动。 4. 系统校验必填项并识别疑似重复线索。 5. 市场专员确认登记。 6. 系统保存线索、来源与负责人，并生成客服跟进待办。
扩展路径	4a. 发现疑似重复线索：系统提示候选线索，市场专员选择合并或保留。 4b. 必填信息缺失：系统标明错误字段，返回步骤 3 补充。
字段列表	客户线索=线索编号+患者姓名+联系方式+来源活动+意向项目+所属门店+负责人。 来源活动=活动编号+活动名称+活动日期+投放门店。
业务规则	BR-01 同一联系方式或平台标识在短期内重复登记时，必须提示核对，不得直接新建重复档案。 BR-02 来源活动必须处于有效期，过期活动不得新增线索。
质量需求	可用性：常规登记在 2 分钟内完成。 性能：提交后 3 秒内返回校验结果。 可靠性：保存失败不得产生半条线索记录。

	可支持性：来源活动应可配置维护。
业务约束	仅登记线下市场活动获取的客户；平台来源由平台预约用例处理。

6.2 跟进客户线索

项目	内容
用例名称	跟进客户线索
用例编号	UC-02
执行者	客服人员（主）
前置条件	存在分配给客服的有效客户线索。
后置条件	新增一次联系记录，更新线索跟进状态与下次跟进日期。
涉众利益	客服人员：希望掌握完整联系历史，减少重复拨打。 患者：希望不被重复打扰。 门店运营负责人：希望跟进过程可追溯。
基本路径	1. 客服人员请求查看待跟进线索。 2. 系统显示线索列表及上次联系摘要。 3. 客服人员联系患者并录入沟通摘要、到店意向与下次跟进日期。 4. 系统校验下次跟进日期不得早于当天。 5. 系统保存联系记录并更新线索状态。
扩展路径	3a. 联系失败：客服人员登记失败原因并设置重试日期。 3b. 患者拒绝继续联系：客服人员填写关闭原因，系统关闭线索。
字段列表	联系记录=记录编号+线索+联系时间+联系人员+沟通摘要+结果+下次日期。 线索状态=待跟进/跟进中/已预约/已关闭。
业务规则	BR-03 联系记录只能追加，不得覆盖历史记录。 BR-04 关闭线索必须填写原因。
质量需求	可用性：单次联系记录录入不超过 1 分钟。 性能：待跟进列表 3 秒内返回。 可靠性：联系记录与状态更新须同时成功。 可支持性：联系结果选项应可维护。
业务约束	电话、微信等渠道均由客服人工跟进，不设患者自助入口。

6.3 安排客户预约

项目	内容
用例名称	安排客户预约
用例编号	UC-03
执行者	客服人员（主）、轻松牙医（辅）
前置条件	线索的到店意向已登记为“愿意到店”，门店与诊疗项目有效。
后置条件	预约形成并保存，同时向轻松牙医同步预约信息。
涉众利益	客服人员：希望迅速找到合适时段。 患者：希望获得明确可执行的就诊时间。 门店运营负责人：希望避免时段冲突。
基本路径	1. 客服人员选择患者、门店、项目和时间。 2. 系统检查时段冲突与重复预约。 3. 系统请求轻松牙医登记诊疗预约并接收其返回结果。 4. 系统保存预约。 5. 若来源为第三方平台，系统更新平台受理结果。 6. 系统向客服人员反馈预约结果。
扩展路径	2a. 时段不可用：系统返回候选时段，返回步骤 1 重新选择。 3a. 轻松牙医不可用：预约标记为待同步，系统提示客服人员。 5a. 平台更新失败：保留门店预约，产生接口重试任务。
字段列表	预约=预约编号+患者+门店+项目+预约时间+主诊医生+来源+状态。 同步记录=外部记录标识+同步时间+同步状态+失败原因。
业务规则	BR-05 同一患者同一时段不得存在两个有效预约。 BR-06 平台同步失败不回滚门店预约，但必须标记待同步。
质量需求	可用性：可预约时段按日期与医生清晰展示。 性能：时段查询 3 秒内返回。 可靠性：本系统保存成功而同步失败时必须标记

	待同步。 可支持性：保留同步日志便于排查。
业务约束	预约仍以电话确认为主，不引入患者自助预约端。

6.4 登记平台预约

项目	内容
用例名称	登记平台预约
用例编号	UC-04
执行者	第三方生活服务平台（主）、轻松牙医（辅）
前置条件	启贝已获得平台与门店授权，接口凭证有效。
后置条件	平台预约形成待确认记录并通知客服，必要时建立待补充线索。
涉众利益	第三方平台：希望预约状态一致、不重复受理。 客服人员：希望及时获得待确认任务。 患者：希望平台下单后能按时到店。
基本路径	1. 平台提交预约单及患者信息。 2. 系统验证授权、签名与幂等键。 3. 系统按联系方式关联患者或建立待补充线索。 4. 系统保存平台预约并生成客服确认待办。 5. 系统向平台返回受理结果。
扩展路径	2a. 签名无效：系统拒绝受理并返回失败原因。 2b. 重复预约：系统返回原受理结果，不重复建单。 3a. 无法匹配患者：建立待补充线索并标记来源。
字段列表	平台预约=平台订单号+平台+患者信息+项目+门店+预约时间+受理状态。 幂等键=平台+平台订单号。
业务规则	BR-07 平台订单号与平台构成幂等键，重复请求不得产生第二笔预约。 BR-08 受理结果必须在 3 秒内返回平台。
质量需求	可用性：无需人工干预即可完成受理。 性能：单笔受理 3 秒内返回。 可靠性：接口失败不得把预约标记为成功。 可支持性：平台接入参数可配置。

业务约束	仅对接已签署合作协议的平台；未授权平台不予受理。

6.5 登记患者到店结果

项目	内容
用例名称	登记患者到店结果
用例编号	UC-05
执行者	前台人员（主）
前置条件	患者或预约可在系统中识别。
后置条件	预约标记为已到店，形成到店事实并计入统计口径。
涉众利益	前台人员：希望快速确认到店，减少排队。 患者：希望到店后尽快接诊。 门店运营负责人：希望到店数据真实。
基本路径	1. 前台人员查询患者或预约。 2. 前台人员确认到店时间。 3. 系统校验预约状态。 4. 系统保存到店结果并更新预约状态。 5. 系统更新到店统计口径。
扩展路径	1a. 无预约患者：允许建立现场到店记录。 3a. 预约已取消：系统要求前台人员重新确认后登记。
字段列表	到店记录=到店编号+患者+预约+门店+到店时间+是否预约到店。
业务规则	BR-09 一个预约只能对应一条有效到店记录。 BR-10 取消或作废的预约不计入到店率分母。
质量需求	可用性：到店确认不超过 20 秒。 性能：查询与保存各 2 秒内完成。 可靠性：到店记录与预约状态须同时更新。 可支持性：统计口径可版本化调整。
业务约束	到店确认由前台在电脑端完成，不要求患者操作。

6.6 核销线上套餐

项目	内容
用例名称	核销线上套餐

用例编号	UC-06
执行者	前台人员（主）、第三方生活服务平台（辅）、轻松牙医（辅）
前置条件	患者提供平台订单或核销凭证。
后置条件	成功时保存核销事实并登记诊疗项目；失败时保存异常原因。
涉众利益	前台人员：希望一次操作完成核验与核销。 患者：希望套餐权益不被重复核销或误核销。 第三方平台：希望核销状态一致。
基本路径	1. 前台人员录入或扫描核销凭证。 2. 系统请求平台验证券码有效性。 3. 平台返回验证结果。 4. 系统请求平台核销套餐。 5. 平台返回核销结果。 6. 系统保存订单、患者与核销记录。 7. 系统请求轻松牙医登记套餐诊疗项目。 8. 系统向前台人员反馈办理结果。
扩展路径	2a. 未取得接口权限：系统提示人工核验，前台人员在平台商家端核验后登记结果。 3a. 凭证无效或已核销：系统拒绝核销并提示原因。 4a. 重复请求：系统返回既有核销结果，不重复核销。 7a. 轻松牙医登记失败：核销保持成功，形成待同步任务。
字段列表	平台订单=平台+订单号+套餐项目+券码+平台状态。 核销记录=核销编号+订单+患者+门店+核销时间+结果+异常原因。
业务规则	BR-11 以平台+订单号+券码作为幂等键，杜绝重复核销。 BR-12 本系统不得自行改变平台券状态。
质量需求	可用性：正常核销在 30 秒内完成。 性能：验券与核销各 3 秒内返回。 可靠性：平台失败不得把核销标记为成功。 可支持性：套餐项目映射关系可维护。
业务约束	未取得接口权限的门店采用人工核验并登记结果，业务口径保持一致。

6.7 登记方案转化结果

项目	内容
用例名称	登记方案转化结果
用例编号	UC-07
执行者	口腔咨询师（主）、前台人员（辅）
前置条件	医生已形成治疗方案并完成沟通。
后置条件	保存接受或未接受结果、责任归属与后续安排。
涉众利益	口腔咨询师：希望转化结果记录准确、可追溯。 患者：希望方案与费用说明清晰。 门店运营负责人：希望接受率统计口径统一。
基本路径	1. 咨询师选择患者及方案。 2. 咨询师录入患者选择结果。 3. 接受时登记项目、金额区间与责任人员；未接受时登记原因与下次跟进日期。 4. 系统校验并保存。 5. 系统更新转化指标；需要后续治疗时通知前台人员安排。
扩展路径	3a. 患者暂不接受：系统记录原因并安排跟进，转化率分母不变。 5a. 前台人员不可用：待办保留在系统中，按门店规则转交。
字段列表	方案转化=转化编号+患者+方案+沟通时间+选择结果+金额区间+责任人员+未接受原因。
业务规则	BR-13 接受率分母为已完成方案沟通的患者，未沟通不计入。 BR-14 转化结果只能追加，不得覆盖历史。
质量需求	可用性：单次登记不超过 2 分钟。 性能：保存后 2 秒内返回结果。 可靠性：转化记录与指标更新须一致。 可支持性：未接受原因选项可维护。
业务约束	治疗方案内容以轻松牙医记录为准，本系统不重复维护病历。

6.8 安排诊后随访

项目	内容
用例名称	安排诊后随访

用例编号	UC-08
执行者	护士（主）、轻松牙医（辅）
前置条件	患者已完成需随访的诊疗项目。
后置条件	形成一项或多项随访计划，含随访日期、责任人与随访要点。
涉众利益	护士：希望随访计划清晰、按时提醒。 患者：希望术后指导到位。 门店运营负责人：希望随访按期完成率可统计。
基本路径	1. 护士选择患者与诊疗项目。 2. 系统从轻松牙医取得诊疗摘要。 3. 护士确定随访日期、责任人与随访要点。 4. 系统按项目规则检查计划合理性。 5. 系统保存随访计划。
扩展路径	2a. 诊疗摘要不可用：系统允许手工录入，并标记数据来源。 4a. 高风险项目：系统建议更早的随访日期。 4b. 已有相同计划：系统提示合并。
字段列表	随访计划=计划编号+患者+诊疗项目+计划日期+责任人+随访要点+状态。
业务规则	BR-15 种植、外科拔牙等高风险项目必须设置随访计划。 BR-16 同一患者同一项目不得存在两条有效计划。
质量需求	可用性：从选择患者到保存不超过 2 分钟。 性能：摘要读取 3 秒内返回。 可靠性：计划保存成功后才能生成到期任务。 可支持性：随访周期规则可配置。
业务约束	随访由护士执行，不设置患者自填随访问卷。

6.9 登记诊后随访结果

项目	内容
用例名称	登记诊后随访结果
用例编号	UC-09
执行者	护士（主）、医生（辅）
前置条件	存在分配给护士的有效随访任务。
后置条件	保存随访结果；任务完成、延期或转异常处理。

涉众利益	护士：希望登记简便，异常能快速升级。 患者：希望异常得到及时处理。 主诊医生：希望异常信息完整。
基本路径	1. 护士查看待执行随访任务。 2. 系统显示患者诊疗摘要与随访要点。 3. 护士联系患者并登记恢复情况与宣教内容。 4. 系统判定随访结果类型。 5. 系统保存记录并更新任务状态。
扩展路径	3a. 联系失败：登记失败原因并延期，重新生成任务。 4a. 出现异常：转入异常处理，系统通知责任医生。
字段列表	随访记录=记录编号+任务+联系时间+恢复情况+宣教内容+结果类型。 任务状态=待执行/执行中/已完成/已延期/异常处理中。
业务规则	BR-17 随访记录只能追加，不得修改历史结论。 BR-18 出现异常必须在当日通知责任医生。
质量需求	可用性：单次随访登记不超过 3 分钟。 性能：打开任务与保存各 2 秒内完成。 可靠性：任务状态与记录必须同时提交。 可支持性：异常判定规则可维护。
业务约束	随访以电话为主，系统只记录结果不替代医患沟通。

6.10 安排患者复诊

项目	内容
用例名称	安排患者复诊
用例编号	UC-10
执行者	前台人员（主）
前置条件	存在有效复诊要求或随访异常处理意见。
后置条件	形成复诊预约，或记录患者暂不复诊及原因。
涉众利益	前台人员：希望复诊安排与医生排班一致。 患者：希望复诊时间方便。 主诊医生：希望复诊患者按时回诊。
基本路径	1. 前台人员查看复诊待办。 2. 前台人员联系患者协商时间。

	3. 前台人员录入门店、医生与时间。 4. 系统检查时段冲突。 5. 系统保存复诊安排并通知相关医生。
扩展路径	2a. 患者拒绝或暂缓：记录原因与再次联系日期。 4a. 时段冲突：返回候选时段重新选择。
字段列表	复诊安排=安排编号+患者+原诊疗项目+门店+医生+复诊时间+确认结果。
业务规则	BR-19 复诊安排必须关联原诊疗记录。 BR-20 未确认的复诊安排不计入应复诊人数。
质量需求	可用性：单次安排不超过 2 分钟。 性能：冲突校验 2 秒内完成。 可靠性：冲突校验通过后才能保存。 可支持性：复诊间隔规则可配置。
业务约束	复诊以电话确认为准，不设患者自助改约。

6.11 提交专家轮诊需求

项目	内容
用例名称	提交专家轮诊需求
用例编号	UC-11
执行者	门店运营负责人（主）
前置条件	门店已形成待提交的轮诊需求内容。
后置条件	形成待总部处理的轮诊需求。
涉众利益	门店运营负责人：希望专科缺口尽快补齐。 患者：希望就近获得专家诊疗。 总部运营负责人：希望需求可统筹。
基本路径	1. 门店运营负责人选择门店、专科与期望日期。 2. 录入患者数量与需求说明。 3. 系统校验完整性与重复需求。 4. 系统保存需求并通知总部。
扩展路径	3a. 重复需求：系统提示合并既有需求。 3b. 信息不完整：系统标明缺失项，返回步骤 2。
字段列表	轮诊需求=需求编号+门店+专科+患者数量+期望日期+需求说明+状态。

业务规则	BR-21 按门店+专科+日期范围识别重复需求。 BR-22 需求提交后门店不得自行修改，需总部退回。
质量需求	可用性：提交不超过 3 分钟。 性能：校验与保存 2 秒内完成。 可靠性：提交成功后必须生成总部待办。 可支持性：专科字典可维护。
业务约束	专家为启贝自聘，轮诊属于内部资源调度。

6.12 登记可出诊安排

项目	内容
用例名称	登记可出诊安排
用例编号	UC-12
执行者	专家医生（主）
前置条件	专家医生具有系统访问权限，且存在待确认的轮诊请求。
后置条件	形成有效的专家可出诊时段。
涉众利益	专家医生：希望安排灵活、冲突可见。 总部运营负责人：希望及时获得可用时间。 门店运营负责人：希望安排可预期。
基本路径	1. 专家医生查看待确认轮诊请求。 2. 选择可出诊日期、时段与服务范围。 3. 系统检查与既有安排是否冲突。 4. 专家医生确认提交。 5. 系统保存并通知总部运营负责人。
扩展路径	2a. 均不可出诊：登记不可用及说明，需求继续协调。 3a. 时段冲突：系统提示冲突时段，返回步骤 2。
字段列表	可出诊时段=时段编号+专家+日期+起止时间+服务范围+占用状态。
业务规则	BR-23 同一专家同一时段不得登记两条可出诊记录。 BR-24 已被占用的时段不得再次登记。
质量需求	可用性：移动端可完成登记。 性能：冲突校验 2 秒内完成。 可靠性：冲突时段不得保存成功。

	可支持性：服务范围字典可维护。
业务约束	专家通过系统或移动端登记，不采用总部代录方式。

6.13 安排专家轮诊

项目	内容
用例名称	安排专家轮诊
用例编号	UC-13
执行者	总部运营负责人（主）、专家医生（辅）
前置条件	存在待安排需求且专家已登记可出诊时段。
后置条件	需求进入已安排状态，形成轮诊安排并通知门店与专家。
涉众利益	总部运营负责人：希望统筹各门店需求。 门店运营负责人：希望安排按时到位。 专家医生：希望排期与个人时间一致。
基本路径	1. 总部运营负责人查看需求与候选专家。 2. 选择专家与时段。 3. 系统校验门店需求、专家时段与冲突。 4. 需求与专家时间冲突时请求专家医生确认调整。 5. 总部运营负责人确认安排。 6. 系统保存安排并通知门店与专家。
扩展路径	3a. 无合适时段：需求保持协调中并设置下次处理日期。 4a. 专家无法按期出诊：登记原因，返回步骤 2 重新选择。
字段列表	轮诊安排=安排编号+需求+专家+门店+日期+时段+服务范围+状态。 占用关系=时段+安排+占用时间。
业务规则	BR-25 一个可出诊时段只能被一条有效安排占用。 BR-26 安排变更必须保留变更记录。
质量需求	可用性：单次安排不超过 3 分钟。 性能：候选查询 3 秒内返回。 可靠性：时段占用与安排保存须同时成功。 可支持性：排期规则可配置。
业务约束	总部统一安排，门店不得直接与专家约定时间。

6.14 登记专家轮诊结果

项目	内容
用例名称	登记专家轮诊结果
用例编号	UC-14
执行者	门店运营负责人（主）
前置条件	轮诊安排已生效且日期已到。
后置条件	保存实际接诊与完成情况，关闭或异常结束安排。
涉众利益	门店运营负责人：希望结果可追溯。 总部运营负责人：希望满足率可统计。 专家医生：希望工作量被正确记录。
基本路径	1. 门店运营负责人选择轮诊安排。 2. 录入实际日期、接诊人数、诊疗项目与异常情况。 3. 系统校验数据完整性。 4. 系统保存结果并关闭安排。 5. 系统更新需求满足指标。
扩展路径	2a. 实际未开展：登记取消原因，需求回到协调中。 3a. 数据异常：系统提示核对后重新提交。
字段列表	轮诊结果=结果编号+安排+实际日期+接诊人数+诊疗项目+异常说明+完成情况。
业务规则	BR-27 轮诊结果必须在安排日期后 7 日内登记。 BR-28 满足率只统计已登记结果的需求。
质量需求	可用性：登记不超过 3 分钟。 性能：保存 2 秒内完成。 可靠性：结果与指标更新须一致。 可支持性：异常类型可维护。
业务约束	结果由门店登记，总部复核。

6.15 登记耗材出入库

项目	内容
用例名称	登记耗材出入库
用例编号	UC-15

执行者	库存管理员（主）
前置条件	耗材与门店库存项目已建立。
后置条件	形成不可覆盖的出入库记录并更新可用库存。
涉众利益	库存管理员：希望库存准确、操作简单。 门店运营负责人：希望不断货、不积压。 总部采购人员：希望汇总需求真实。
基本路径	1. 库存管理员选择耗材、批次与业务类型。 2. 录入数量与发生时间。 3. 系统校验库存与批次效期。 4. 系统更新可用库存并保存出入库记录。 5. 低于安全库存时生成补充提醒。
扩展路径	3a. 出库后库存为负：系统拒绝并提示核对。 3b. 效期已过：系统拒绝入库并提示报废流程。
字段列表	出入库记录=记录编号+耗材+批次+类型+数量+门店+发生时间+操作人。 库存项目=门店+耗材+可用数量+在途数量+安全库存。
业务规则	BR-29 出库后可用库存不得为负。 BR-30 医疗耗材批次与效期必填。
质量需求	可用性：单条记录不超过 1 分钟。 性能：保存 2 秒内完成。 可靠性：库存与记录须同时更新。 可支持性：耗材字典可维护。
业务约束	库存台账只作记录对象，不作为独立系统参与建模。

6.16 提交耗材补充申请

项目	内容
用例名称	提交耗材补充申请
用例编号	UC-16
执行者	库存管理员（主）
前置条件	门店库存项目存在且可用量低于安全库存或出现临时需求。
后置条件	形成待门店审核的补充申请。
涉众利益	库存管理员：希望补货及时。 门店运营负责人：希望申请合理、可控成本。

	总部采购人员：希望需求汇总准确。
基本路径	1. 库存管理员查看低库存提醒。 2. 选择耗材、数量与期望日期。 3. 系统校验在途数量与重复申请。 4. 库存管理员提交申请。 5. 系统保存申请并通知门店运营负责人。
扩展路径	3a. 存在重复申请：系统提示合并。 3b. 在途数量已覆盖需求：系统提示减少申请数量。
字段列表	补充申请=申请编号+门店+耗材+申请数量+期望日期+状态。
业务规则	BR-31 在途数量应抵扣申请数量，避免重复采购。 BR-32 申请进入审核后不得修改，需退回重提。
质量需求	可用性：提交不超过 1 分钟。 性能：校验与保存 2 秒内完成。 可靠性：提交成功必须生成审核待办。 可支持性：安全库存可配置。
业务约束	门店为申请主体，总部集中采购。

6.17 审核耗材补充申请

项目	内容
用例名称	审核耗材补充申请
用例编号	UC-17
执行者	门店运营负责人（主）
前置条件	申请处于待审核状态。
后置条件	申请进入已通过或已退回状态。
涉众利益	门店运营负责人：希望控制成本、审核有依据。 库存管理员：希望尽快通过。 总部采购人员：希望只收到已审核需求。
基本路径	1. 门店运营负责人查看申请与库存依据。 2. 选择通过或退回。 3. 通过时确认数量与期望日期；退回时填写原因。 4. 系统保存审核结果。 5. 通过的申请进入总部采购池。
扩展路径	2a. 需要调整数量：系统允许修改后通过并记录

	调整。 2b. 退回：系统通知库存管理员。
字段列表	审核结果=审核编号+申请+审核人+审核时间+结果+调整数量+退回原因。
业务规则	BR-33 审核人不得审核本人提交的申请。 BR-34 审核结果必须留痕且不可删除。
质量需求	可用性：单条审核不超过 1 分钟。 性能：保存 2 秒内完成。 可靠性：审核结果与状态须同时更新。 可支持性：审批角色可配置。
业务约束	审核权限限于本门店，跨门店不可见。

6.18 执行集中采购

项目	内容
用例名称	执行集中采购
用例编号	UC-18
执行者	总部采购人员（主）
前置条件	存在已审核通过且未纳入采购的需求。
后置条件	形成采购单及分门店交付计划。
涉众利益	总部采购人员：希望需求汇总准确、下单高效。 门店运营负责人：希望到货时间可预期。 供应商：希望订单信息完整。
基本路径	1. 总部采购人员查看汇总需求与总部库存。 2. 选择待采购项目。 3. 确定供应商、数量、价格与交付门店。 4. 系统校验数量覆盖关系与供应商资质。 5. 系统生成采购单并标记申请为采购中。
扩展路径	4a. 总部库存可调拨：调减采购数量，转调拨单。 4b. 供应商无法满足：拆分采购单并记录原因。
字段列表	采购单=采购单号+供应商+采购日期+金额+交付计划+状态。 采购明细=明细号+采购单+耗材+数量+单价+交付门店。
业务规则	BR-35 采购数量不得超过已审核需求与安全库存差额之和。 BR-36 采购单必须关联被覆盖的补充申请。

质量需求	可用性：单张采购单录入不超过 10 分钟。 性能：汇总查询 5 秒内返回。 可靠性：采购单生成后申请状态必须同步。 可支持性：供应商目录可维护。
业务约束	采购由总部统一执行，门店不得自行采购。

6.19 登记耗材验收结果

项目	内容
用例名称	登记耗材验收结果
用例编号	UC-19
执行者	库存管理员（主）、总部采购人员（辅）
前置条件	采购单存在且有待收货项目。
后置条件	保存合格入库或异常处理结果。
涉众利益	库存管理员：希望验收有据可依。 总部采购人员：希望差异及时反馈。 门店运营负责人：希望库存数据准确。
基本路径	1. 库存管理员选择采购单。 2. 录入实收数量、批次、效期与质量结果。 3. 系统比对采购要求。 4. 合格时系统更新库存并保存验收记录。 5. 存在差异时登记差异并通知总部采购人员。
扩展路径	3a. 数量或质量异常：登记差异与处理意见，不增加不合格数量。 4a. 批次效期不合规：拒绝入库并转异常处理。
字段列表	验收记录=验收编号+采购单+实收数量+批次+效期+质量结果+差异说明。
业务规则	BR-37 验收数量不得超过采购数量。 BR-38 不合格数量不得计入可用库存。
质量需求	可用性：单次验收不超过 3 分钟。 性能：保存 2 秒内完成。 可靠性：库存更新与验收记录须一致。 可支持性：质量判定标准可维护。
业务约束	到货验收在门店完成，总部负责差异处理。

6.20 生成月度绩效与经营考核结果

项目	内容

用例名称	生成月度绩效与经营考核结果
用例编号	UC-20
执行者	时间（主）、轻松牙医（辅）
前置条件	到达考核日期，且考核周期规则版本有效。
后置条件	形成待门店核对的医生绩效与门店经营考核结果。
涉众利益	总部运营负责人：希望结果及时、口径统一。 门店运营负责人：希望数据可核对。 总经理：希望结果可信可解释。
基本路径	1. 当到达月度结算时点时，系统启动编制。 2. 系统从轻松牙医取得诊疗与收费结果。 3. 系统汇集预约、到店、转化、随访、轮诊与耗材数据。 4. 系统按有效规则计算医生绩效与门店经营考核指标。 5. 系统保存计算依据与规则版本。 6. 系统通知门店运营负责人核对。
扩展路径	2a. 外部数据缺失：结果标记为数据不完整并通知处理，不发布正式结果。 4a. 规则版本缺失：终止编制并告警。
字段列表	考核周期=月份+规则版本+数据完整性+状态。 医生绩效结果=医生+考核周期+金额或分值+计算依据+版本。 门店经营考核=门店+考核周期+指标值+得分+版本。
业务规则	BR-39 考核结果必须记录规则版本，口径变更须新建版本。 BR-40 数据不完整的周期不得进入核对环节。
质量需求	可用性：无需人工触发即可完成。 性能：数据齐备后 30 分钟内形成初稿。 可靠性：计算失败不得产生部分结果。 可支持性：绩效规则可版本化配置。
业务约束	绩效数据以系统记录为准，不采用人工填报。

6.21 核对绩效与经营考核数据

项目	内容
用例名称	核对绩效与经营考核数据

用例编号	UC-21
执行者	门店运营负责人（主）
前置条件	存在待门店核对的考核结果。
后置条件	结果被门店确认，或产生数据异议。
涉众利益	门店运营负责人：希望核对有明细依据。 总部运营负责人：希望异议可控。 医生：希望绩效计算透明。
基本路径	1. 门店运营负责人查看结果及明细依据。 2. 核对患者归属、诊疗项目与指标口径。 3. 确认无误时提交确认。 4. 系统记录确认人与时间。
扩展路径	2a. 发现异常：登记异议项目、原因与证据，结果进入异议处理中。 3a. 超期未确认：系统提醒并可设置自动确认规则。
字段列表	数据异议=异议编号+门店+考核周期+项目+原因+证据+处理意见+状态。
业务规则	BR-41 确认后门店不得自行修改结果，只能通过异议流程。 BR-42 异议必须附证据。
质量需求	可用性：核对界面对比清晰。 性能：明细加载 5 秒内完成。 可靠性：确认动作必须留痕。 可支持性：核对截止日可配置。
业务约束	门店确认是考核结果生效的必要环节。

6.22 复核绩效与经营考核结果

项目	内容
用例名称	复核绩效与经营考核结果
用例编号	UC-22
执行者	总部运营负责人（主）
前置条件	门店已确认，或门店提交异议。
后置条件	异议处理完成，各门店结果形成待总经理确认版本。
涉众利益	总部运营负责人：希望口径一致、调整有据。 门店运营负责人：希望异议得到回应。

	总经理：希望汇总结果可信。
基本路径	1. 总部运营负责人查看门店结果与异议。 2. 核对业务记录与规则依据。 3. 确认调整或维持原结果。 4. 系统重算受影响结果并保留调整记录。 5. 总部确认汇总版本并提交总经理。
扩展路径	3a. 异议不成立：驳回并记录理由。 3b. 需补充证据：退回门店补证。
字段列表	调整记录=调整编号+考核周期+门店+项目+调整前后值+理由+依据+操作人。
业务规则	BR-43 调整必须保留理由、依据与调整前后值。 BR-44 不得直接覆盖历史版本。
质量需求	可用性：异议列表按门店聚合展示。 性能：重算单门店 3 分钟内完成。 可靠性：重算失败不得留下半套结果。 可支持性：调整类型可维护。
业务约束	复核由总部完成，门店只在核对环节参与。

6.23 确认月度经营考核结果

项目	内容
用例名称	确认月度经营考核结果
用例编号	UC-23
执行者	总经理（主）
前置条件	总部已完成复核并提交汇总版本。
后置条件	考核周期正式确认并锁定。
涉众利益	总经理：希望结果可信、异常可解释。 总部运营负责人：希望确认流程闭环。 门店运营负责人：希望结果可查询。
基本路径	1. 总经理查看汇总结果与异常说明。 2. 确认经营考核结果。 3. 系统记录确认意见与时间。 4. 系统锁定正式版本并开放查询。
扩展路径	2a. 要求重新复核：周期退回复核状态并记录意见。
字段列表	确认记录=确认编号+考核周期+确认人+确认时间+意见。

业务规则	BR-45 确认后结果锁定，任何变更须开启新版本。 BR-46 锁定结果对所有门店可见且不可修改。
质量需求	可用性：汇总结果一屏可读。 性能：打开汇总 5 秒内返回。 可靠性：锁定后不得被并发修改。 可支持性：查询权限可配置。
业务约束	考核结果只对门店与总部开放，不对外部公开。

七、分析类图

分析类按边界类、控制类与实体类三类组织：每个有接口的外系统映射一个边界类，每个系统用例映射一个控制类，核心域概念映射为实体类。图中标注继承、组合、聚合、关联与依赖关系；控制类只承担用例流的分解与责任分配，领域计算由实体类承担。

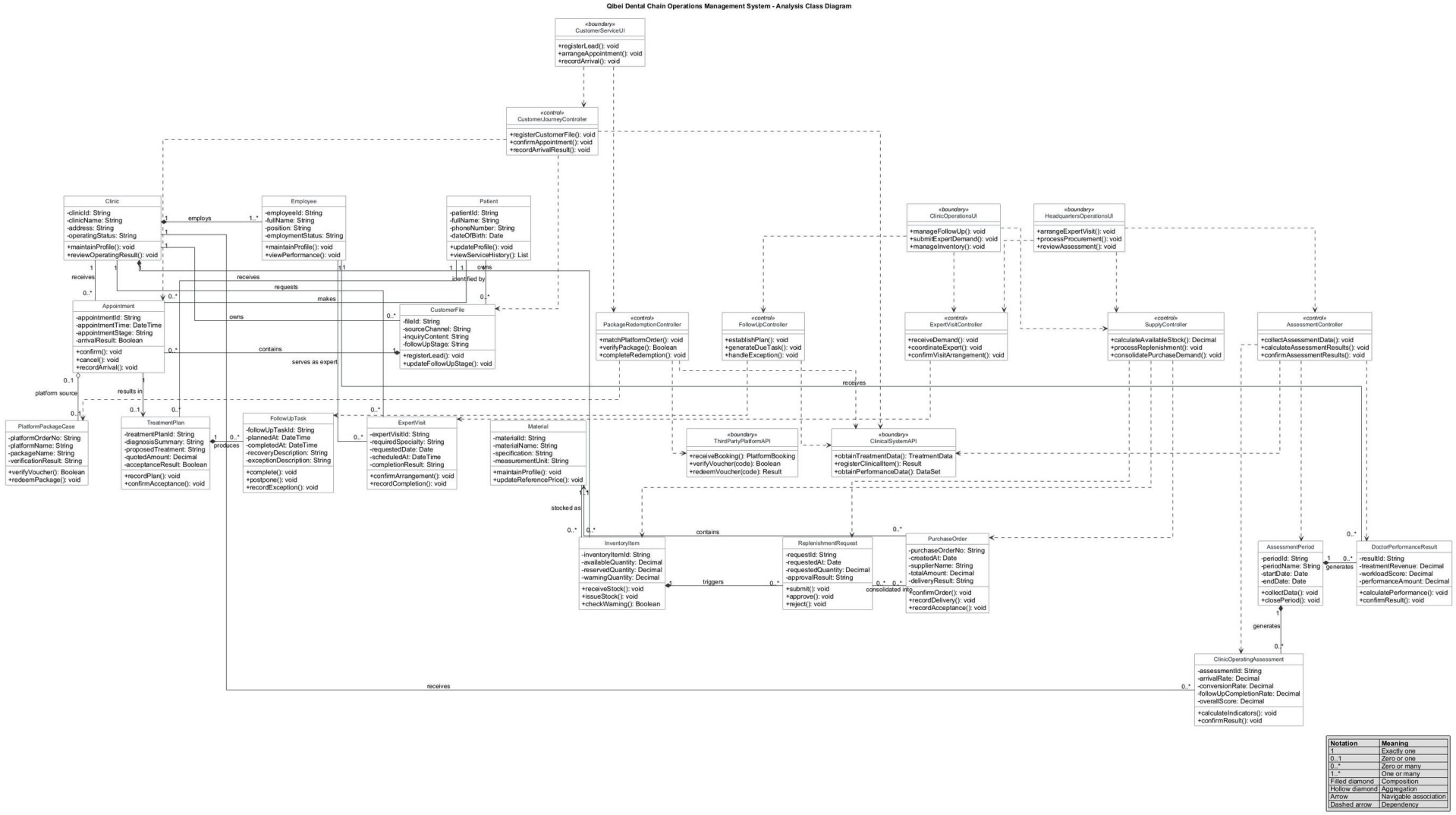


图 7-1 分析类图

八、分析序列图

分析序列图以用例为单位：执行者先把消息发给边界类，边界类履行输入输出与简单过滤的责任，把无法履行的责任委托给控制类；控制类再按“先分配给组合对象、再由其分配给子对象”的顺序分配给实体类，最后由边界类向外反馈，完成一个交互回合。控制类本身不承担领域计算。

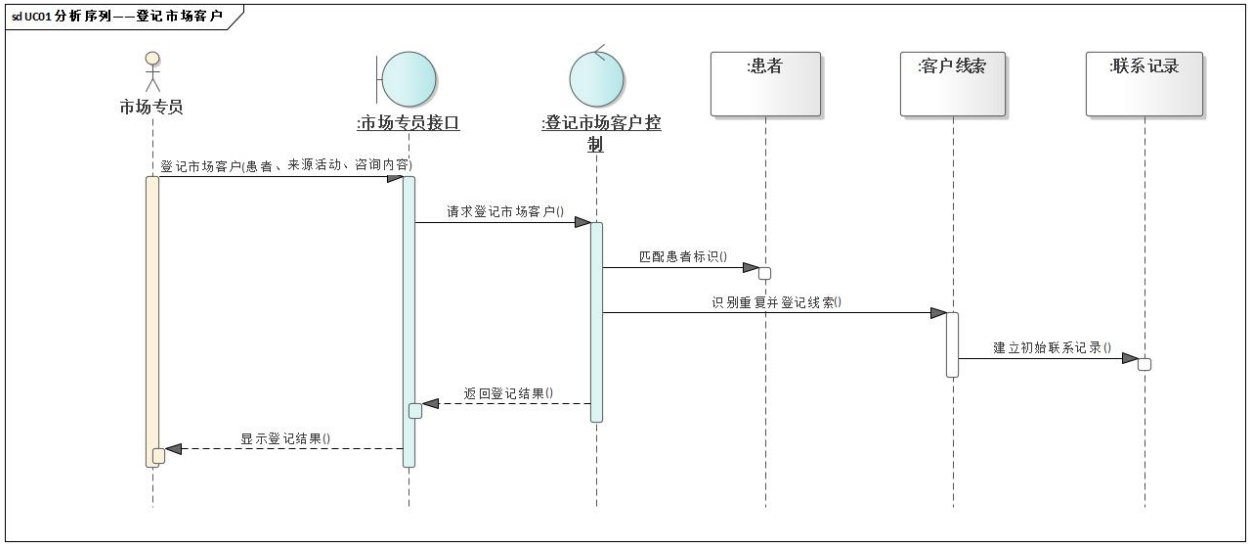


图 8-1 登记市场客户分析序列图

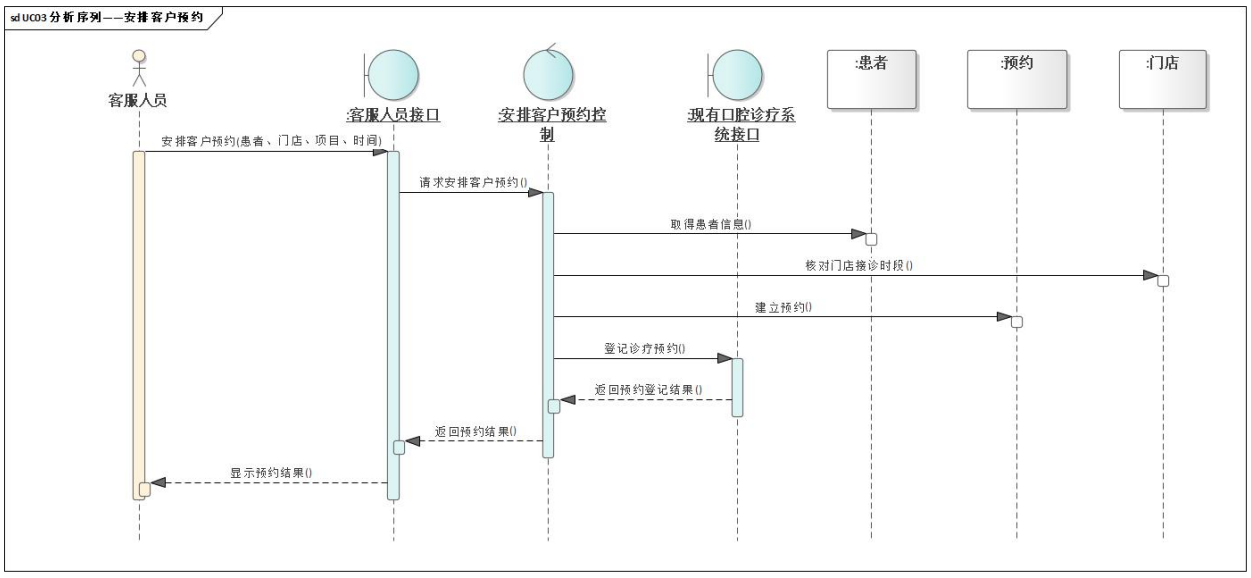


图 8-2 安排客户预约分析序列图

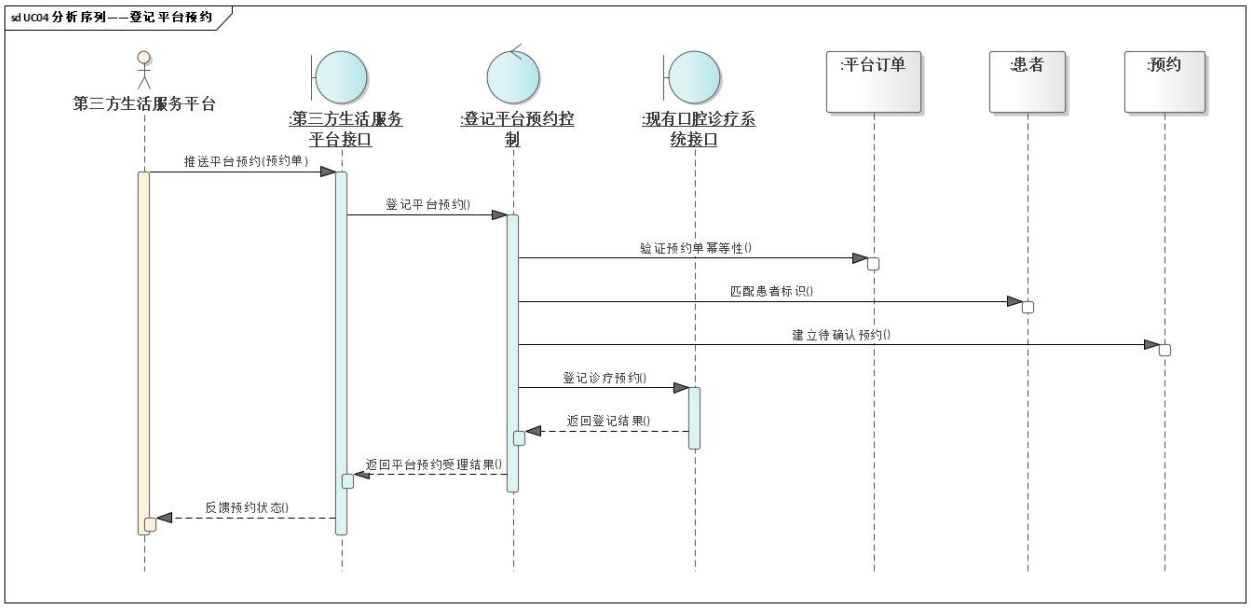


图 8-3 登记平台预约分析序列图

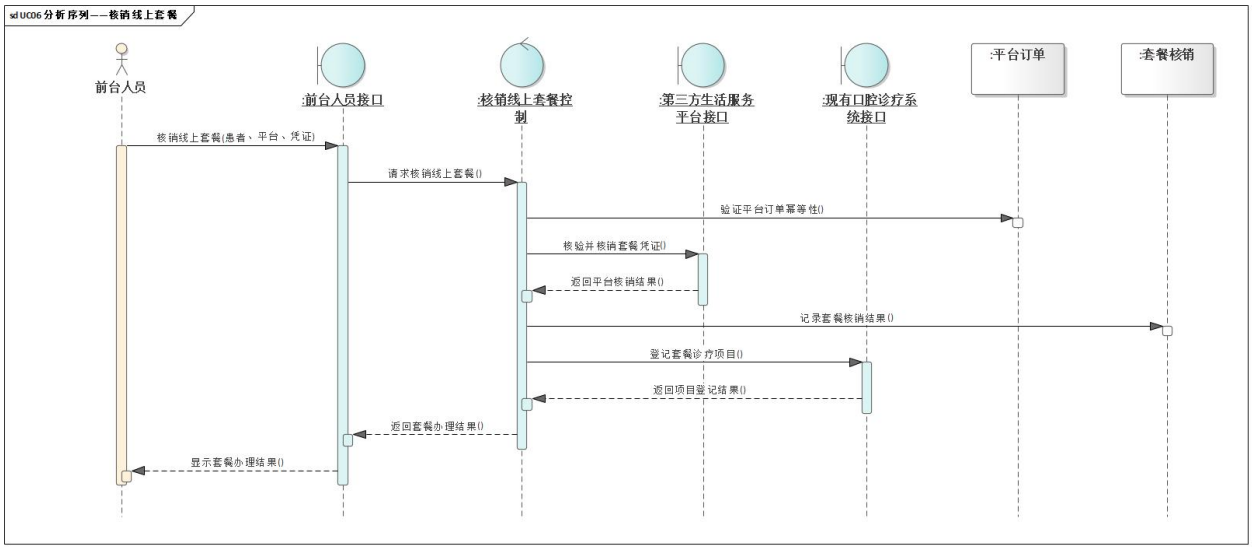


图 8-4 核销线上套餐分析序列图

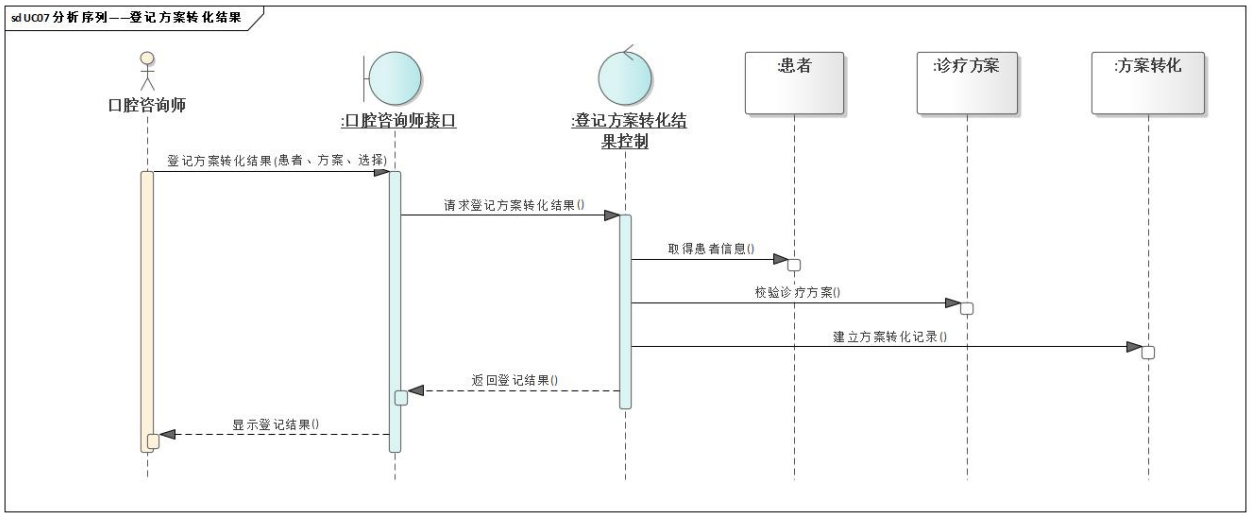


图 8-5 登记方案转化结果分析序列图

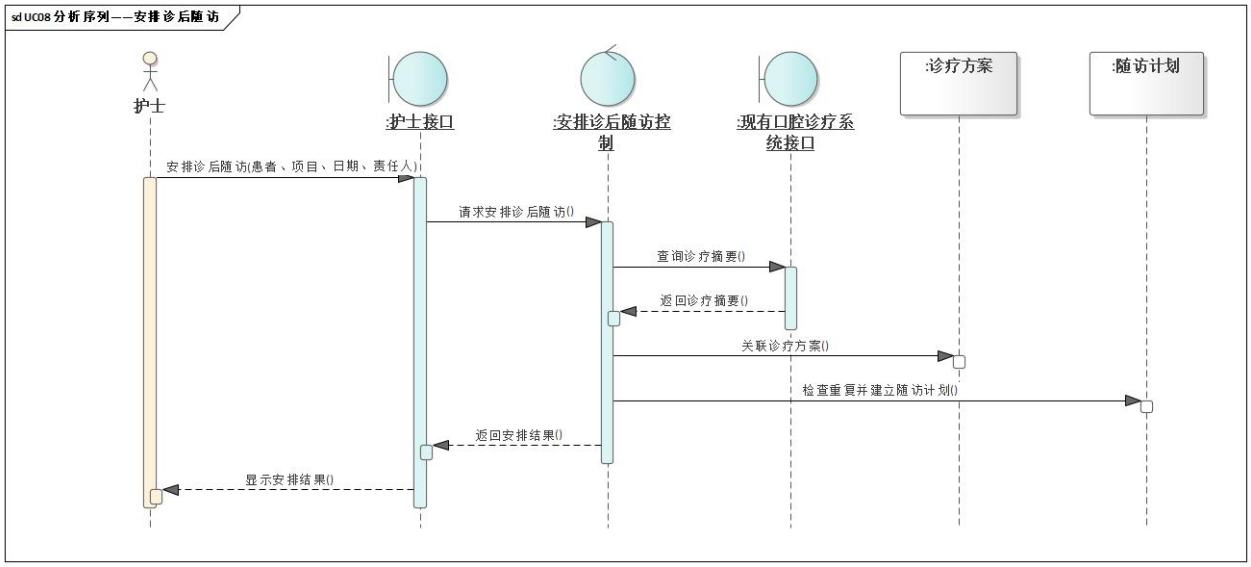


图 8-6 安排诊后随访分析序列图

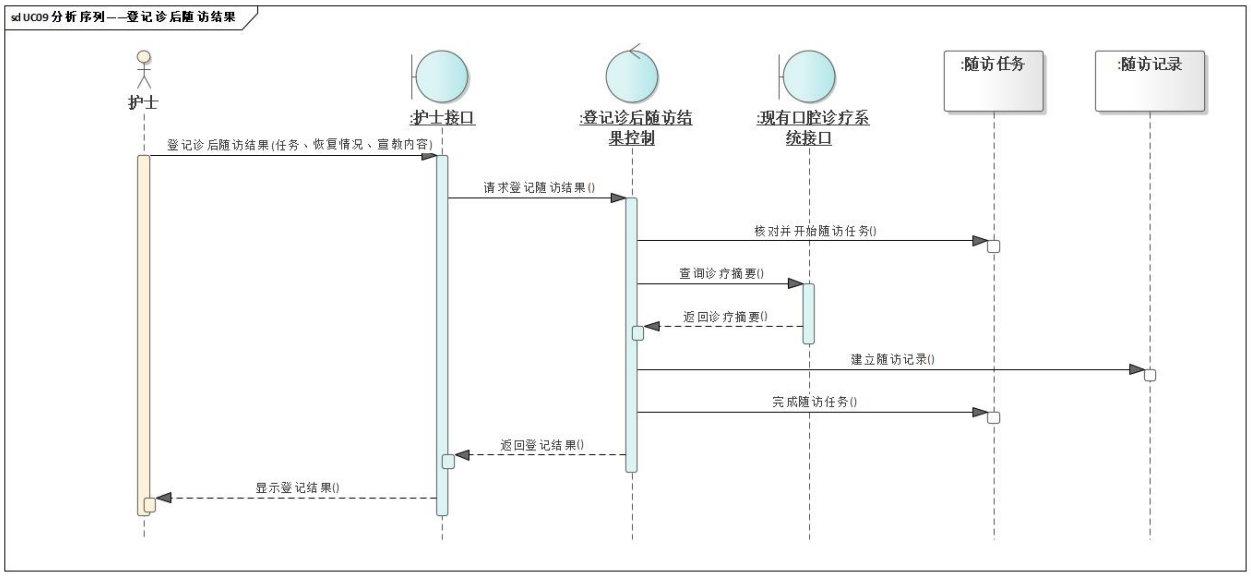


图 8-7 登记诊后随访结果分析序列图

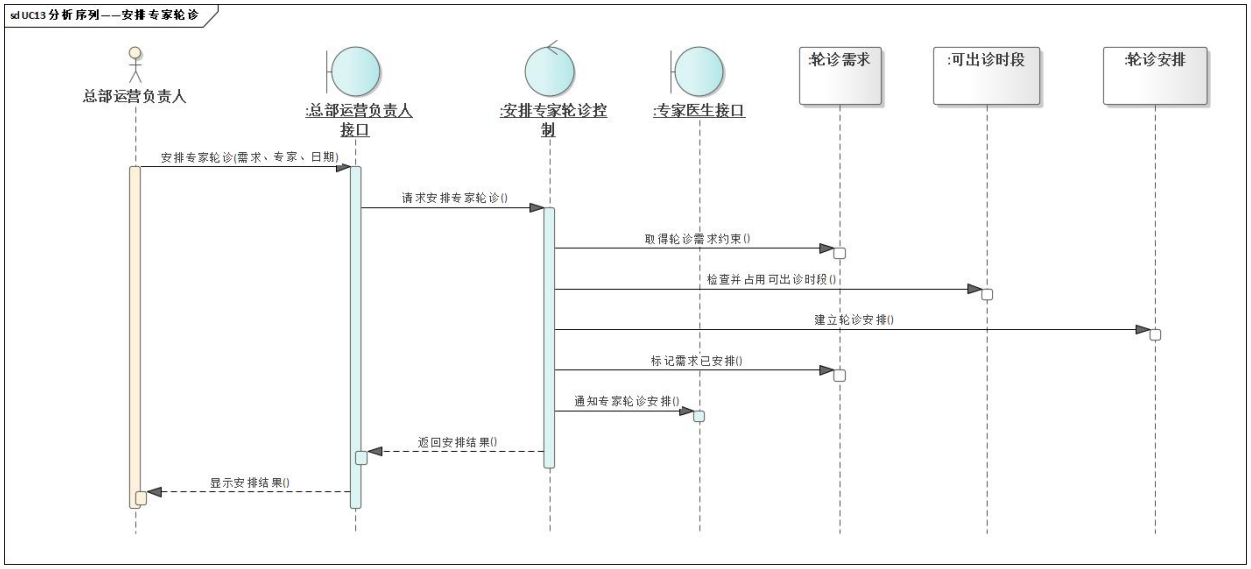


图 8-8 安排专家轮诊分析序列图

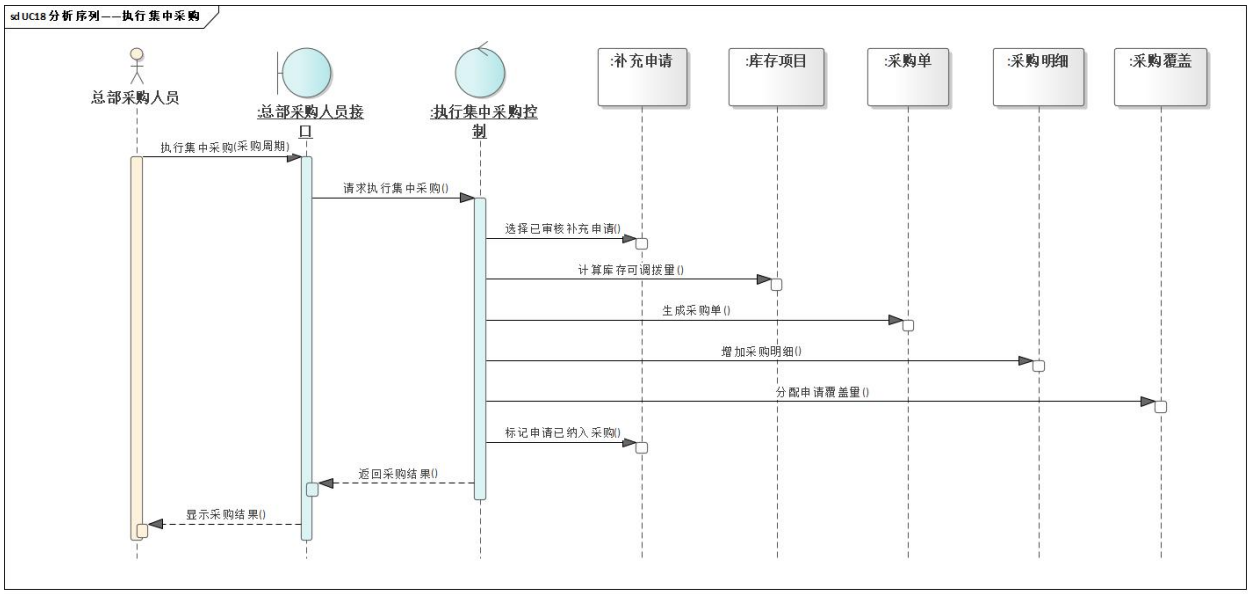


图 8-9 执行集中采购分析序列图

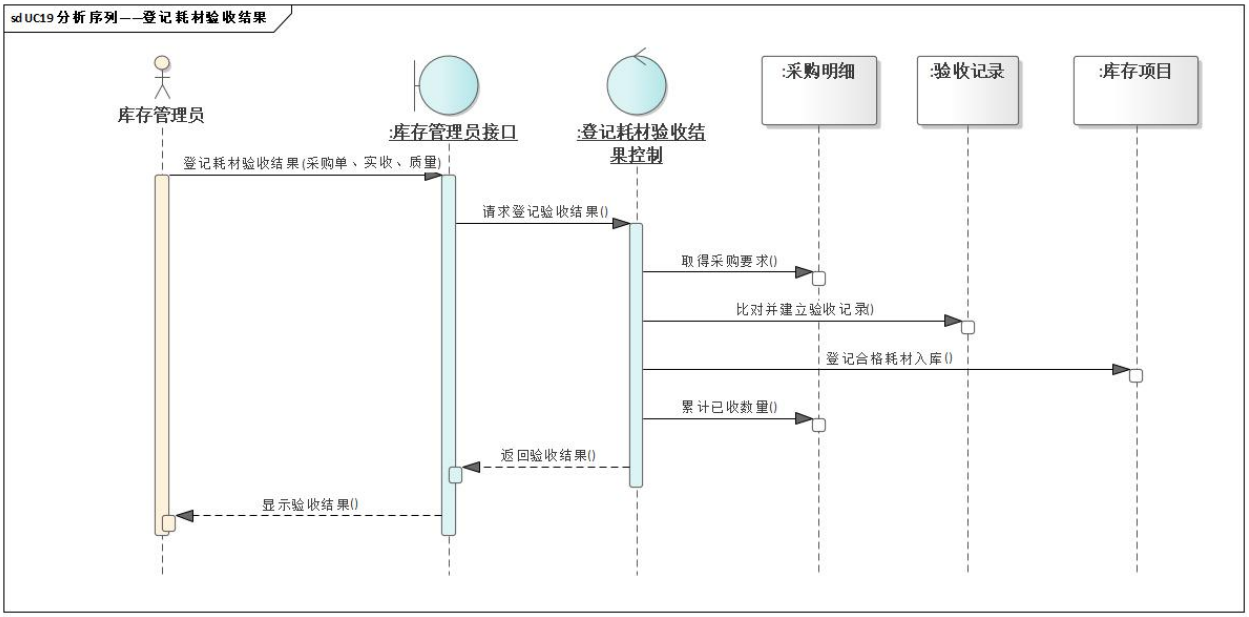


图 8-10 登记耗材验收结果分析序列图

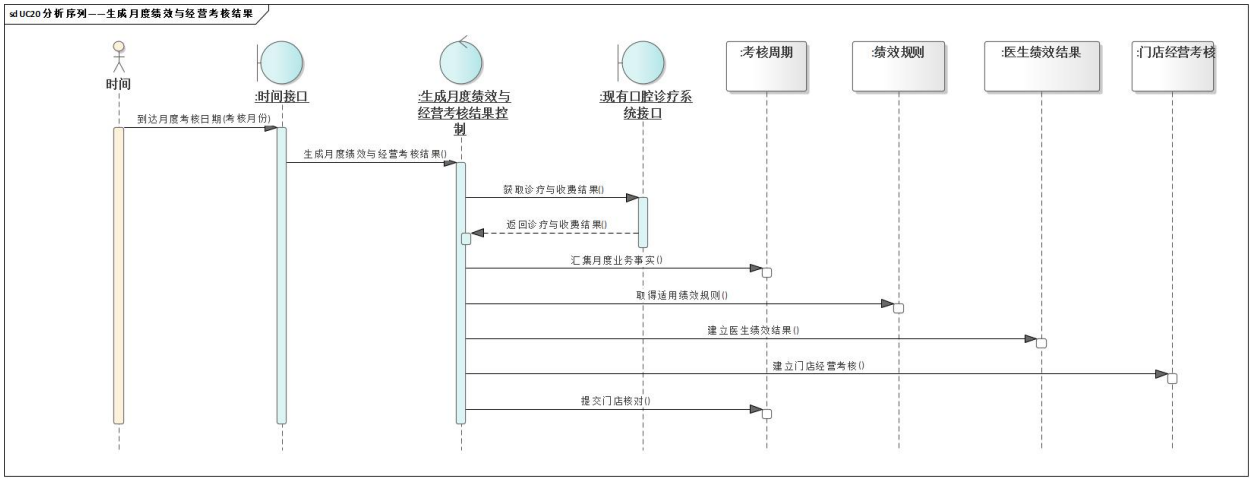


图 8-11 生成月度绩效与经营考核结果分析序列图

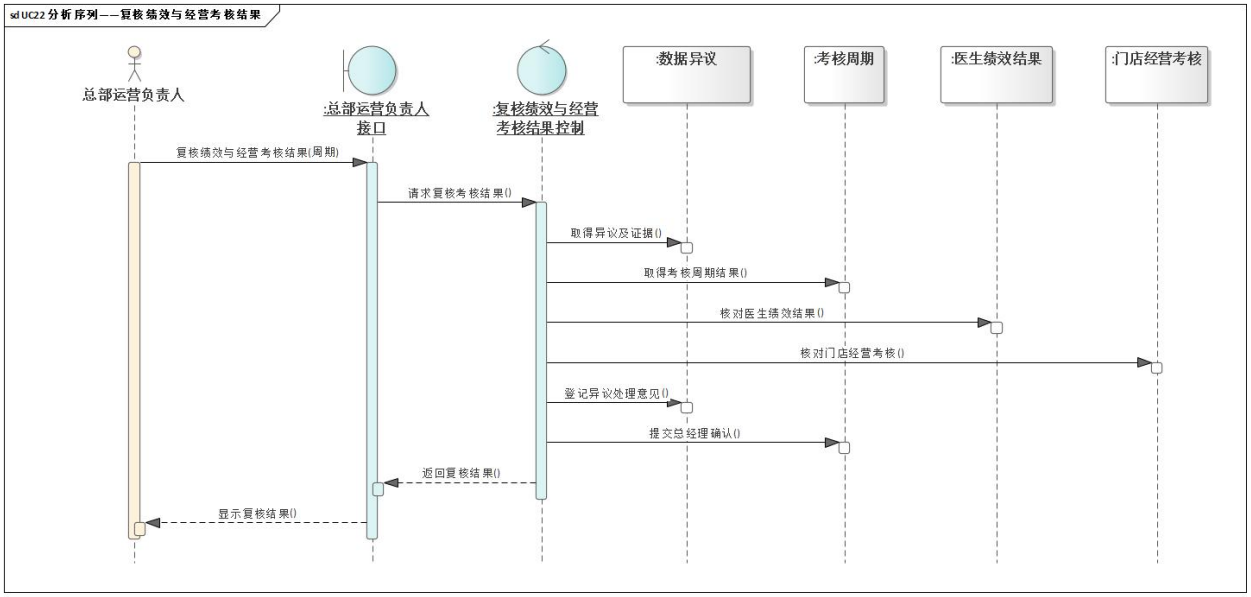


图 8-12 复核绩效与经营考核结果分析序列图

九、数据库设计（ER 图）

数据库设计把分析阶段的实体类按“类→表、属性→列、对象→行、关联→外键、多对多→关联表”的规则映射为表结构。主键统一采用与领域字段分离的代理键，领域编号作为普通列并建立唯一索引；各业务域以不同底色分组：客户获取与预约、套餐与治疗转化、专家轮诊、诊后随访、耗材与采购、绩效与经营考核、组织与主数据。

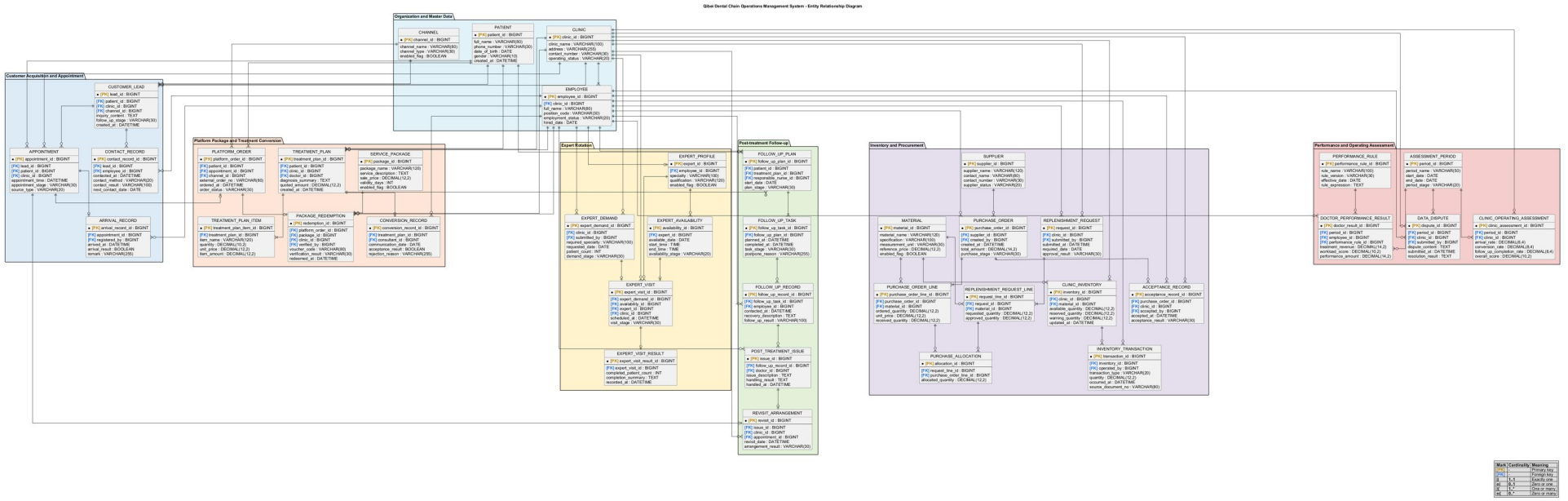


图 9-1 数据库设计（ER 图）